

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ & TMĐT



BÀI THẢO LUẬN

ĐỀ TÀI

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÉ TÀU ĐIỆN CHO CÔNG TY

HÀ NỘI METRO TUYẾN NHỒN – CẦU GIẤY

Quyển 3: Triển khai hệ thống thông tin thương mại điện tử tại doanh nghiệp

Học phần: Triển khai Hệ thống thông tin quản lý

Lớp học phần: 242_eCIT4011_02

Giảng viên: Ts.Lê Việt Hà

Nhóm thực hiện: 05

Hà Nội, 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	MSV	Họ và tên	Công việc	Đánh giá điểm nhóm	Điểm số

Contents

I. THIẾT LẬP CẤU HÌNH	5
1. Khảo sát thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp	5
2. Xác định cấu hình phần cứng và chuẩn mạng tại doanh nghiệp	6
3. Đánh giá tổng quan:	9
4. Thiết lập máy chủ, máy trạm và cài đặt phần mềm hệ thống	12
5. Kiểm thử kết nối và cấu hình hệ thống	14
6. Chuyển đổi tài liệu	20
6.1. Các loại dữ liệu cần chuyển đổi.....	20
6.2. Quy trình chuyển đổi dữ liệu	21
7. Tài liệu hướng dẫn người dùng	23
7.1. Admin	23
7.2. Khách hàng	42
II. TƯ VẤN SAU TRIỂN KHAI, BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN	49
1. Đánh giá hiệu quả triển khai hệ thống	49
1.1. Tổng kết dự án	49
1.2. Đánh giá hệ thống	50
1.3. Phân tích rủi ro	53
1.4. Đề xuất cải tiến	54
1.5. Kết luận	56
2. Kế hoạch bảo trì và hỗ trợ	57
2.1. Giới thiệu	57
2.2. Mục đích và phạm vi	58
2.3. Kế hoạch bảo trì định kỳ	60
2.4. Kế hoạch bảo trì khẩn cấp	73
2.5. Đào tạo và cải tiến liên tục.....	79
2.6. Kết luận	81
3. Tư vấn nâng cấp hệ thống.....	81
3.1. Phân tích nhu cầu mở rộng hoặc tích hợp hệ thống mới.....	81
3.2. Đề xuất lộ trình nâng cấp hệ thống.....	82

3.3. Tư vấn mô hình hỗ trợ nâng cấp hệ thống: Mô hình Kết hợp (Hybrid)	83
3.4. Xây dựng báo cáo hậu triển khai	86
4. Tài liệu nâng cao	89
4.1. Tài liệu hướng dẫn - cập nhật	89
4.2. Nhật ký vận hành hệ thống	106

I. THIẾT LẬP CẤU HÌNH

1. Khảo sát thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp

STT	Nội dung	Thông tin chi tiết
1	Cơ cấu tổ chức bộ phận Công nghệ thông tin	Doanh nghiệp có một phòng CNTT riêng gồm 5 nhân sự. Họ có bộ kỹ năng CNTT tốt, biết sử dụng thành thạo Word, Excel, email, các công cụ quản lý cơ bản. Trưởng phòng CNTT phụ trách vận hành hệ thống mạng, bảo trì phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật nội bộ.
2	Mức độ sẵn sàng công nghệ	Mức độ sẵn sàng công nghệ của doanh nghiệp khá tốt. Hệ thống mạng LAN được triển khai rộng khắp các phòng ban. Có kết nối Internet ổn định....
3	Kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin	Đơn vị từng triển khai phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, nhưng chưa từng triển khai hệ thống quản lý vé tàu trực tuyến.
4	Chiến lược và kế hoạch Công nghệ thông tin	Doanh nghiệp đang trong lộ trình chuyển đổi số, với định hướng xây dựng hệ thống bán vé trực tuyến, có thể tích hợp thanh toán trực tuyến, theo dõi tài khoản cá nhân
5	Chi phí Công nghệ thông tin	Là doanh nghiệp nhà nước nên ngân sách đầu tư vào CNTT khá lớn, trung bình 1-2 tỷ đồng/ năm. Ngân sách này dùng để duy trì hệ thống mạng, các phần mềm bản quyền và bảo trì

2. Xác định cấu hình phần cứng và chuẩn mạng tại doanh nghiệp

- Máy chủ:

STT	Thông số kỹ thuật	Yêu cầu dự án	Thực tế lắp đặt	Kết quả kiểm tra	Ghi chú
1	Model	Dell PowerEdge R750	Dell PowerEdge R750	Đạt	
2	CPU	2x Intel Xeon Silver 4310 (12 core)	2x Intel Xeon Silver 4310 (12 core)	Đạt	
3	RAM	64GB DDR4 ECC	64GB DDR4 ECC	Đạt	
4	Ổ cứng	2x 480GB SSD (OS) + 4x 1.2TB SAS (Data)	Đúng thông số	Đạt	1 máy trạm có ổ cứng chậm hơn thông số
5	Card mạng (NIC)	2x 10Gbps	2x 10Gbps	Đạt	
6	Hệ điều hành	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Standard	Đạt	License hợp lệ

Bổ sung:

- Stress test CPU/RAM: Không phát hiện lỗi sau 2 giờ vận hành

- Kiểm tra tốc độ đọc/ghi ổ cứng: Đạt 1.5GB/s (đúng thông số)

- Máy trạm

STT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Yêu cầu dự án	Thực tế	Kết quả kiểm tra	Ghi chú
1	CPU: Intel Core i5	20	i5-12500	i5-12500	Đạt	
2	RAM: 16GB DDR4	20	16GB	16GB	Đạt	
3	Ổ cứng: 512GB SSD	20	512GB	512GB	Đạt	

- Thiết bị ngoại vi

- Máy in

STT	Vị trí lắp đặt	Model/ Số lượng	Tình trạng	Kết quả kiểm tra	Ghi chú

1	Phòng Kinh doanh	HP LaserJet Pro M404dn (2 máy)	Hoạt động bình thường	Đạt	
2	Quầy bán vé Ga Nhỏn	Canon MF3010 (1 máy)	Hoạt động bình thường	Đạt	
3	Quầy bán vé Ga Cát Linh	Canon MF3010 (2 máy)	Kẹt giấy 1-2 lần/tuần	Đạt yêu cầu cơ bản	Cần sửa và bảo trì định kỳ

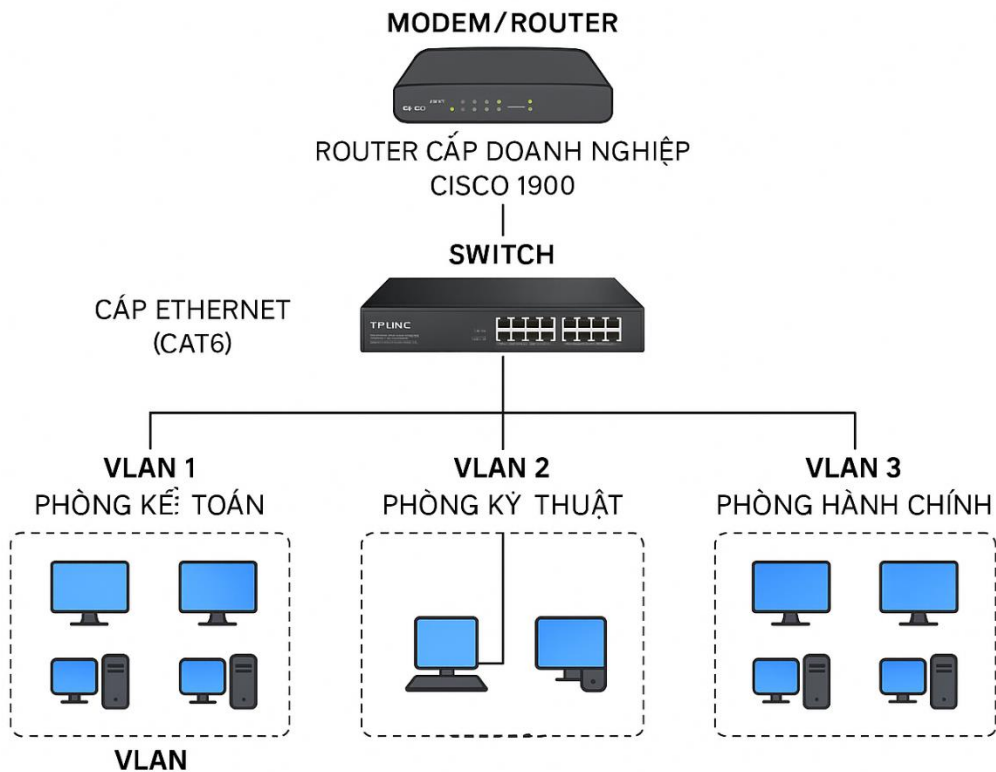
- Máy scan

STT	Vị trí lắp đặt	Model/ Số lượng	Tình trạng	Kết quả kiểm tra	Ghi chú
1	Phòng Kế toán	Fujitsu ScanSnap iX1500 (1 máy)	Hoạt động tốt	Đạt	
2	Phòng Kinh doanh	Fujitsu ScanSnap iX1500 (1 máy)	Hoạt động tốt	Đạt	

- Cấu trúc mạng:

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được thiết kế theo mô hình cơ bản: Modem/Router chính kết nối đến Switch, sau đó phân phối đến các máy trạm qua cáp Ethernet (Cat6). Sử dụng VLAN (Virtual LAN) để phân chia mạng giữa các phòng ban.

Thiết bị mạng: TP-Link (công suất 24 cổng), Router cấp doanh nghiệp (Cisco 1900).



- Kết nối Internet với bên ngoài:

Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty sử dụng dịch vụ internet từ các nhà mạng VNPT và Viettel, với gói cước băng thông 500Mbps.

Hình thức kết nối: Kết nối qua cáp quang (FTTH), đảm bảo tốc độ cao và ổn định. Công ty có sử dụng thêm đường truyền dự phòng (leased line) để duy trì hoạt động trong trường hợp mất kết nối chính.

3. Đánh giá tổng quan:

Hạng mục	Hiện trạng & Vấn đề	Đề xuất cải tiến
Phần cứng	- Máy chủ duy nhất, cấu hình trung bình	- Tách riêng máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu.

	(CPU 4-8 lõi, RAM 16-32GB, SSD 500GB–1TB). - Một số máy chủ/máy trạm cũ kỹ, không đáp ứng đủ tải cao điểm.	- Nâng cấp cấu hình: * Ứng dụng: CPU 8 lõi, RAM 32GB, SSD 1TB. * CSDL: CPU 4-8 lõi, RAM 32GB, SSD NVMe 2TB hoặc cấu hình RAID 10.
Hệ thống mạng	- Mạng LAN cơ bản (100Mbps – 1Gbps) với khả năng phân phối hạn chế, ít phân vùng VLAN và quản lý lưu lượng nâng cao.	- Nâng cấp Switch hỗ trợ 1Gbps toàn diện. - Thiết lập VLAN riêng biệt cho hệ thống vé để cách ly lưu lượng. - Triển khai VPN kết nối giữa các ga nếu cần thiết.
Bảo mật	- Đã áp dụng tường lửa ứng dụng (Cisco ASA), xác thực 2 lớp (2FA) và diệt virus cho máy trạm. - Thiếu giải pháp nhận dạng sinh trắc học và diệt virus cho server.	- Duy trì các giải pháp hiện có. - Bổ sung: * Nhận dạng khuôn mặt và vân tay cho giao dịch quan trọng. * Cài đặt phần mềm diệt virus server-side. * Nâng cấp hệ thống IDS/IPS để phát hiện

		và ngăn chặn xâm nhập hiệu quả hơn.
Đảm bảo an toàn mạng	- Bảo vệ mạng chủ yếu dựa vào tường lửa cơ bản; thiếu giám sát chuyên sâu - và kiểm soát truy cập nâng cao.	- Nâng cấp tường lửa tiên tiến tích hợp IDS/IPS. - Triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng (SIEM) theo dõi thời gian thực. - Áp dụng giải pháp quản lý truy cập mạng (NAC) để kiểm soát các thiết bị kết nối. - Nâng cấp VPN với mã hóa mạnh (AES-256) và tích hợp xác thực đa yếu tố. - Cập nhật định kỳ bản vá bảo mật, đào tạo nhân viên và triển khai hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu.
Tổng thể & Phần mềm	- Hệ thống hiện đáp ứng nhu cầu cơ bản nhưng cần tối ưu hóa để phù hợp với chuyển đổi số.	- Cập nhật, tối ưu phần mềm quản lý vé online. - Triển khai HTTPS/SSL cho giao tiếp dữ liệu - bảo mật khi kết nối Internet.

4. Thiết lập máy chủ, máy trạm và cài đặt phần mềm hệ thống

Các bước cài đặt phần mềm hệ thống:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

- Trên máy chủ (Server):

Hệ điều hành: Windows Server hoặc Linux

Cài đặt các thành phần cần thiết:

- Web server: Apache
- PHP (phiên bản phù hợp, ví dụ: PHP 7.4+)

Cơ sở dữ liệu: MySQL/MariaDB.

Tạo các thư mục để lưu mã nguồn frontend và backend

- Trên máy trạm (Client):

Hệ điều hành: Windows 10/11

Trình duyệt: Chrome hoặc Edge mới nhất

Đảm bảo kết nối mạng nội bộ (LAN) ổn định, bật VPN và tường lửa.

Bước 2: Cài đặt backend

Copy các file backend vào thư mục web trên máy chủ.

Cấu hình:

Kết nối cơ sở dữ liệu trong file connect.php.

Cấu hình các dependencies: composer install (PHP).

Kiểm tra quyền truy cập thư mục và cấp quyền ghi nếu cần.

Import cơ sở dữ liệu vào hệ quản trị dữ liệu MySQL.

Khởi tạo database: chạy lệnh migration: php artisan migrate.

Khởi động: Chạy backend server (PM2).

Bước 3: Cài đặt frontend

Copy các file frontend vào thư mục web trên máy chủ.

Cấu hình dependencies: composer install (PHP).

Build dự án

Bước 4: Cấu hình bảo mật

SSL/TLS: Cài chứng chỉ SSL cho website (dùng Let's Encrypt hoặc mua từ nhà cung cấp).

Firewall/IDS: Cấu hình tường lửa và bật IDS trên máy chủ.

VPN: Thiết lập VPN cho quản trị viên truy cập an toàn.

Bước 5: Kiểm tra và triển khai

Kiểm tra:

- Chạy test các chức năng: đăng nhập, quản lý ga, quản lý đoàn tàu, đặt vé, quản lý vé, tạo báo cáo thống kê.
- Kiểm tra hiệu suất, yêu cầu tải trang <3 giây, xử lý khoảng 50 người dùng đồng thời.

Triển khai: áp dụng phương pháp triển khai Phased Rollout:

- Bắt đầu triển khai với module cơ bản: đăng nhập, thêm mới ga, thêm mới đoàn tàu, đặt vé.
- Triển khai dần các tính năng nâng cao (thanh toán, vận chuyển).

Đào tạo: Cung cấp cho nhân viên tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật.

5. Kiểm thử kết nối và cấu hình hệ thống

- Quy trình kiểm thử:

Kết nối mạng LAN: kiểm tra ping giữa các máy trạm với máy chủ

Kết nối dịch vụ web: dùng trình duyệt Chrome hoặc Edge sau đó vào trang web, kiểm tra trang đăng nhập và trang chủ có hiển thị đúng hay không

Kiểm tra cấu hình mạng: kiểm tra cấu hình IP, DNS, gateway. Sử dụng công cụ quản lý switch để kiểm tra cấu hình VLAN

Kiểm tra kết nối backend đến database: Kiểm tra MySQL có kết nối với backend không. Kiểm tra logs của backend để check lỗi

Kiểm tra tường lửa: trên Windows Firewall with Advanced Security hoặc ufw trên Linux

Kiểm tra VPN: sử dụng VPN client trên máy trạm, thiết lập kết nối đến mạng nội bộ và xác minh kết nối thành công.

- Kết quả kiểm thử:

Mục kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Ping từ CLIENT-PC-01 đến WEB-SRV-01	Thành công	Thời gian phản hồi ổn định.
Truy cập web trên WEB-SRV-01 từ CLIENT-PC-01	Thành công	Trang đăng nhập hiển thị đúng.
Kết nối backend đến database	Đúng	Không có lỗi kết nối trong log ứng dụng, dữ liệu được ghi/đọc thành công.

Cấu hình IP trên CLIENT-PC-01	Đúng	IP: 192.168.1.150, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, DNS: 8.8.8.8.
Cấu hình IP trên WEB-SRV-01	Thành công	IP: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, DNS: 8.8.8.8.
Kiểm tra tường lửa trên WEB-SRV-01 (cổng 80, 443)	Thành công	Cổng 80 và 443 đang được mở cho phép truy cập từ mạng LAN.
Kiểm tra kết nối VPN từ CLIENT-PC-01	Thành công	Kết nối VPN được thiết lập và máy trạm có thể truy cập các tài nguyên mạng nội bộ.

Dựa trên kết quả kiểm thử, có thể đánh giá rằng hệ thống đã thiết lập được kết nối mạng LAN ổn định giữa máy trạm và máy chủ, đồng thời ứng dụng web có thể truy cập thành công từ phía người dùng. Quá trình kiểm tra cũng xác nhận rằng ứng dụng backend đã kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu, đảm bảo khả năng tương tác và lưu trữ thông tin. Cấu hình IP và DNS trên cả máy trạm và máy chủ đều được thiết lập chính xác theo tài liệu thiết kế ban đầu. Bên cạnh đó, tường lửa trên máy chủ đã được cấu hình để cho phép các kết nối cần thiết cho hoạt động của ứng dụng. (Trong trường hợp có triển khai VPN), kết nối VPN từ máy trạm cũng được xác minh là hoạt động tốt, đảm bảo kết nối an toàn đến mạng nội bộ. Nhìn chung, các kết nối và cấu hình cơ bản của hệ thống đã được thiết lập đúng theo yêu cầu, tạo nền tảng cho các bước kiểm thử chức năng tiếp theo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CẤU HÌNH PHẦN CỨNG, SƠ ĐỒ MẠNG

DỰ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÉ TÀU

SỐ: 2025/TK-DS01

I. Đối tượng nghiệm thu

Đối tượng nghiệm thu: thực trạng hạ tầng CNTT tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, xác định cấu hình phần cứng chuẩn và sơ đồ mạng tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu

1. Đại diện bên A (Đơn vị chủ trì - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội):

a. Đại diện Ban lãnh đạo

Ông (Bà): Nguyễn Đức Thịnh

Chức vụ: Giám đốc CNTT

b. Phòng CNTT

Ông (Bà): Nguyễn Xuân Thuần

Chức vụ: Trưởng phòng CNTT (Giám sát kỹ thuật)

Ông (Bà): Trần Thị Nhung

Chức vụ: Kỹ thuật viên hệ thống (Kiểm tra cấu hình phần cứng)

c. Phòng nghiệp vụ (Quản lý vé tàu)

Ông (Bà): Nguyễn Thị Hồng Ánh Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh

2. Đại diện bên B (Đơn vị triển khai - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội)

a. Đại diện dự án

Ông (Bà): Cao Thanh Thu Chức vụ: Trưởng dự án

Ông (Bà): Hoàng Anh Thư Chức vụ: Kỹ sư phần cứng

Ông (Bà): Nguyễn Quỳnh Trang Chức vụ: Kỹ sư triển khai

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu

Bắt đầu: 8h00', ngày 01 tháng 04 năm 2025

Kết thúc: 15h00' ngày 01 tháng 04 năm 2025

Tại: Phòng CNTT - Trụ sở Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, số 120 phố Lê Duẩn, Hà Nội

IV. Nội dung nghiệm thu

1. Căn cứ nghiệm thu

- Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quyết định phê duyệt dự án số 2025/TK-DS01
- Các văn bản áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu: Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống FPT.

2. Nghiệm thu cấu hình phần cứng

- Danh sách thiết bị mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng:
- Máy chủ, Máy trạm, Thiết bị ngoại vi (máy in, máy scan)
- Nghiệm thu số lượng, hình thức bên ngoài, bên trong
- Xuất xứ, cấu hình của thiết bị kèm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành (nếu có)
- Danh sách các phần mềm thương mại mà doanh nghiệp đang sử dụng
- Bản quyền của các phần mềm (giấy chứng nhận bản quyền)

- Phiên bản, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành (nếu có)

3. Nghiệm thu sơ đồ mạng:

- Kiểm tra kết quả
 - 100% thiết bị máy chủ và máy trạm đúng thông số kỹ thuật, hoạt động ổn định.
 - Các thiết bị ngoại vi còn hoạt động tương đối tốt, chỉ có 1-2 máy cần bảo trì để hoạt động ổn định hơn

4. Đánh giá công việc lắp đặt/ cài đặt đã thực hiện

a. Về chất lượng lắp đặt các thiết bị

Việc cài đặt phần mềm hệ thống quản lý vé tàu trực tuyến đã được thực hiện đúng theo thiết kế kỹ thuật và yêu cầu của dự án. Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng.

b. Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

Nhà thầu thi công đã hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng. Không có sai sót lớn trong quá trình thi công.

c. Ý kiến khác (nếu có)

V. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai thi công các công việc tiếp theo
- Yêu cầu sửa chữa những thiết bị theo yêu cầu

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH
ĐẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Thịnh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ CHI
TIẾT (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Thanh Thu

6. Chuyển đổi tài liệu

6.1. Các loại dữ liệu cần chuyển đổi

- **Master Data (Dữ liệu chủ):**

- Thông tin khách hàng: Bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của hành khách sử dụng hệ thống bán vé.
- Thông tin về các loại vé (vé lượt, vé tháng, vé quý...), giá vé, các tuyến/ga áp dụng.
- Thông tin danh mục: Các loại danh mục vé, danh mục ga/tuyến.
- Thông tin nhân viên/admin: Tài khoản đăng nhập, quyền truy cập của các nhân viên vận hành hệ thống bán vé.
- Những dữ liệu này cần được chuyển đổi để đảm bảo tính nhất quán khi chuyển từ phương thức quản lý dữ liệu hiện tại sang hệ thống số hóa mới.

- **Transaction Data (Dữ liệu giao dịch):**

- Đơn hàng/Giao dịch mua vé: Mã đơn hàng, mã khách hàng, thông tin vé đã mua (loại vé, số lượng, giá), tổng tiền, trạng thái đơn hàng (đã thanh toán, chưa thanh toán, đã hủy...).
- Giao dịch thanh toán: Mã giao dịch, mã đơn hàng, số tiền, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán.
- Lịch sử mua hàng: Ghi lại các giao dịch mua vé của từng khách hàng.
- Những dữ liệu này quan trọng cho việc quản lý đơn hàng, phân tích doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc xác định chi tiết các trường dữ liệu này trong nguồn hiện có và ánh xạ chúng sang cấu trúc của hệ thống mới là bước cực kỳ quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi dữ liệu. Điều này đảm bảo rằng tất cả thông tin cần thiết được chuyển đổi đầy đủ và chính xác,

phục vụ cho hoạt động hiệu quả của hệ thống quản lý bán vé trực tuyến mới của Hanoi Metro.

6.2. Quy trình chuyển đổi dữ liệu

Quy trình chuyển đổi dữ liệu bao gồm các bước chính: Trích xuất, Chuyển đổi, Tải và Kiểm tra/Xác minh.

❖ Trích xuất dữ liệu (Extraction)

- **Mục tiêu:** Thu thập toàn bộ dữ liệu cần thiết từ các nguồn hiện có của Hanoi Metro.
- **Nguồn dữ liệu:** Các nguồn này có thể bao gồm hệ thống quản lý vé cũ (nếu có), các tệp bảng tính (ví dụ: Excel) đang được sử dụng để theo dõi thông tin khách hàng, bán vé, hoặc sổ sách ghi chép thủ công.

Cách thực hiện: Xác định cấu trúc dữ liệu trong các nguồn hiện tại. Sử dụng các công cụ hoặc script phù hợp để kết nối và trích xuất dữ liệu. Đối với các nguồn thủ công như Excel, việc trích xuất có thể đơn giản là thu thập và tổ chức lại các tệp. Đối với cơ sở dữ liệu cũ, cần sử dụng các câu truy vấn hoặc công cụ trích xuất dữ liệu chuyên dụng.

❖ Chuyển đổi dữ liệu (Transformation):

- **Mục tiêu:** Làm sạch, chuẩn hóa và định dạng lại dữ liệu để phù hợp với cấu trúc của cơ sở dữ liệu trong hệ thống quản lý vé mới.
- **Các bước chi tiết:**

- **Làm sạch dữ liệu:** Loại bỏ các bản ghi trùng lặp (ví dụ: thông tin khách hàng nhập nhiều lần), xử lý các giá trị thiếu hoặc không hợp lệ (ví dụ: số điện thoại sai định dạng, trạng thái đơn hàng không xác định).

- **Chuẩn hóa định dạng:** Đảm bảo rằng dữ liệu có cùng định dạng. Ví dụ: định dạng ngày tháng, định dạng tiền tệ, định dạng địa chỉ.

- **Ánh xạ dữ liệu (Data Mapping):** Đây là bước quan trọng nhất trong giai đoạn chuyển đổi. Xác định cách các trường dữ liệu từ nguồn cũ tương ứng với các trường dữ liệu trong hệ thống mới. Ví dụ: cột "Họ và tên khách hàng" trong Excel cũ sẽ tương ứng với trường "customer_name" trong bảng 'customers' của cơ sở dữ liệu mới. Cần lập bảng ánh xạ chi tiết cho tất cả các loại dữ liệu (Master data và Transaction data).

- **Chuyển đổi cấu trúc:** Nếu cấu trúc dữ liệu ở nguồn cũ khác biệt đáng kể so với hệ thống mới, cần thực hiện chuyển đổi cấu trúc. Ví dụ: gộp hoặc tách các trường dữ liệu, tạo các trường mới dựa trên dữ liệu hiện có.

❖ **Tải dữ liệu (Load):**

- Mục tiêu: Đưa dữ liệu đã được chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu đích của hệ thống quản lý vé mới.
- Cách thực hiện: Sử dụng các công cụ tải dữ liệu hoặc viết script để nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu mới. Quá trình tải có thể được thực hiện theo từng đợt nhỏ hoặc toàn bộ tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu và yêu cầu về thời gian ngừng hoạt động của hệ thống. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình tải.

❖ **Kiểm tra và xác minh (Testing and Verification):**

- Mục tiêu: Đảm bảo rằng dữ liệu đã được chuyển đổi một cách chính xác, đầy đủ và không có lỗi.
- Các bước chi tiết:

- Kiểm tra số lượng bản ghi: So sánh số lượng bản ghi trong từng bảng dữ liệu sau khi tải với số lượng bản ghi trong nguồn dữ liệu gốc để đảm bảo không bị mất dữ liệu.

- Kiểm tra giá trị dữ liệu: Kiểm tra ngẫu nhiên các bản ghi để xác minh rằng dữ liệu đã được chuyển đổi chính xác theo bảng ánh xạ và không bị sai lệch.

- Kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity): Đảm bảo rằng các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mới là chính xác (ví dụ: một giao dịch mua vé phải liên kết đúng với thông tin khách hàng và thông tin vé tương ứng).

- Kiểm tra hiệu suất: Sau khi tải dữ liệu, kiểm tra hiệu suất truy vấn và thao tác trên hệ thống mới với dữ liệu thực tế.

Định dạng dữ liệu chuẩn

Việc sử dụng các định dạng dữ liệu chuẩn như JSON hoặc CSV là cần thiết trong suốt quá trình chuyển đổi để đảm bảo khả năng tương thích giữa các giai đoạn và công cụ khác nhau.

Bảo mật dữ liệu

Trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, cần đặc biệt chú trọng đến bảo mật do liên quan đến thông tin khách hàng và giao dịch. Áp dụng mã hóa (ví dụ: SSL/TLS) khi truyền dữ liệu và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn. Các biện pháp bảo mật hệ thống tổng thể được đề cập trong tài liệu triển khai (tường lửa, VPN, xác thực 2 lớp) cũng cần được áp dụng cho môi trường chứa dữ liệu trong quá trình chuyển đổi.

Việc lập kế hoạch chi tiết cho từng bước này, bao gồm xác định rõ nguồn dữ liệu, các quy tắc làm sạch và chuyển đổi, công cụ sử dụng và kế hoạch kiểm thử sẽ giúp đảm bảo quá trình chuyển đổi dữ liệu diễn ra suôn sẻ và thành công cho dự án.

7. Tài liệu hướng dẫn người dùng

7.1. Admin

7.1.1. Giới thiệu chung

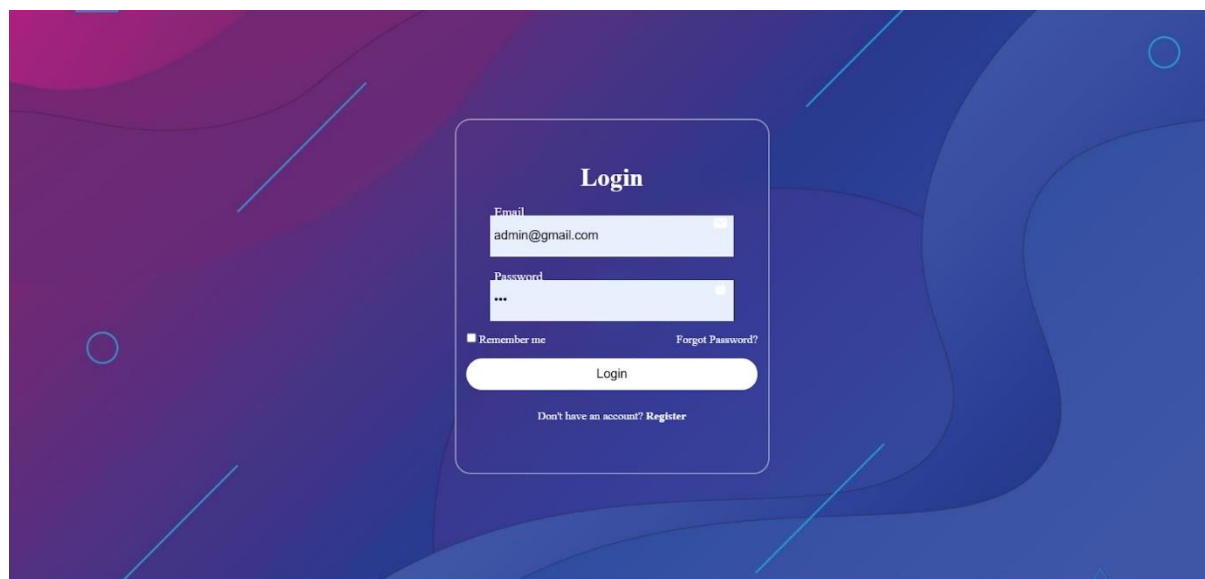
Tài liệu này dành cho Quản trị viên (admin) có thể sử dụng các chức năng trong hệ thống để quản lý các thông tin liên quan đến quản lý vé

Nhóm chức năng	Các chức năng chính
Quản trị viên	Đăng nhập vào hệ thống quản trị Quản lý ga tàu Quản lý đoàn tàu Quản lý vé Bán vé Quản lý khách hàng Báo cáo doanh thu

7.1.2. Đăng nhập vào hệ thống quản trị

Admin sẽ được quản lý cấp cho một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

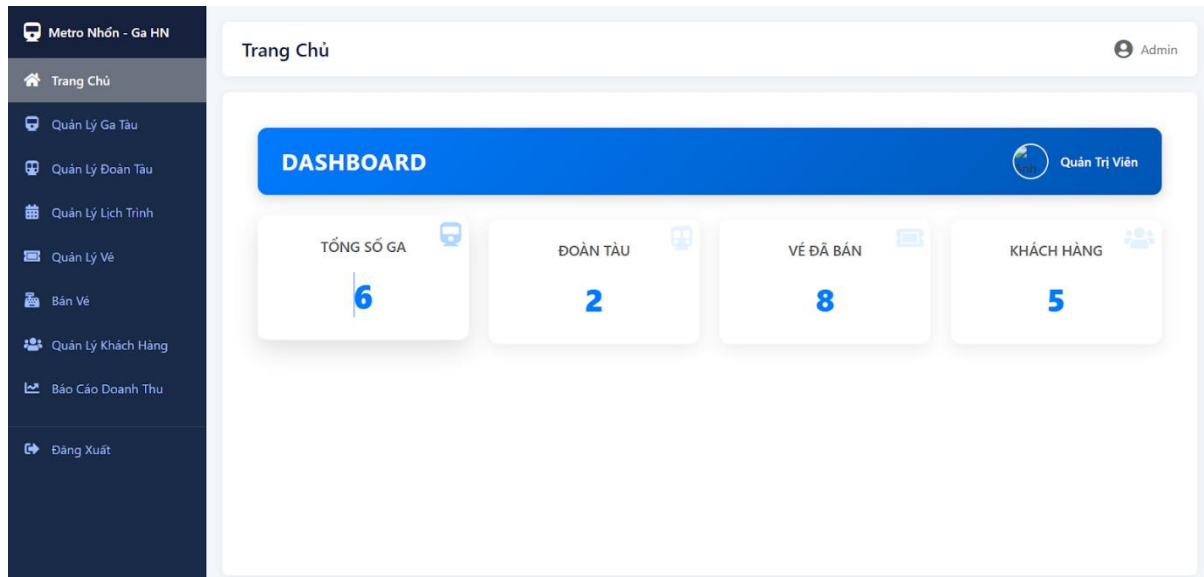
- Truy cập vào vào trang http://localhost/quanlyvetau1/admin.php?page_layout=trangchu sẽ hiển thị màn hình Đăng nhập quản trị trang như sau:



Điền

đầy đủ Email và mật khẩu

Nhấn nút Login. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu đúng sẽ được chuyển đến màn hình Tổng quan như sau:



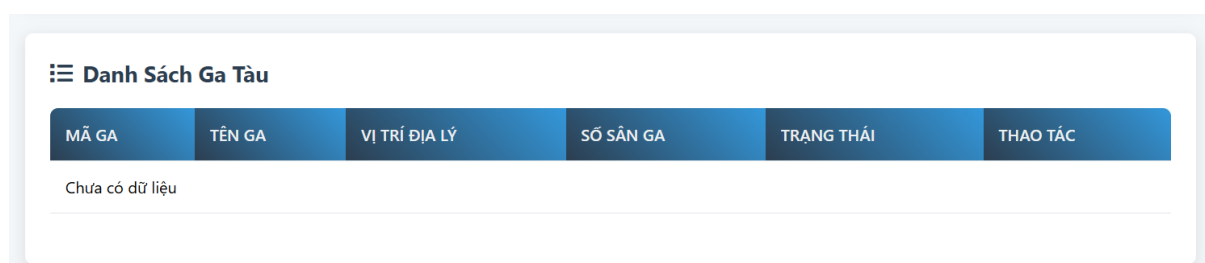
7.1.3. Quản lý ga tàu

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến ga

Ở tại thanh menu nhấn chọn Quản lý ga tàu. Màn hình Quản lý ga tàu xuất hiện với giao diện như sau:



7.1.3.1. Xem danh sách ga tàu



Bước 1: Lướt xuống sẽ thấy danh sách ga tàu

Bước 2: Xem thông tin ga tàu: Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin: mã ga, tên ga, vị trí địa lý, số sân ga, trạng thái, thao tác

7.1.3.2. Thêm ga tàu mới

The screenshot shows a web application interface for managing train stations. On the left is a dark sidebar with navigation links: Trang Chủ, Quản Lý Ga Tàu (highlighted), Quản Lý Đoàn Tàu, Quản Lý Vé, Bán Vé, Quản Lý Khách Hàng, Báo Cáo Doanh Thu, and Đăng Xuất. The main content area is titled 'Quản Lý Ga Tàu' and contains a form titled 'Thêm Ga Tàu Mới'. The form has four input fields: 'TÊN GA', 'VỊ TRÍ ĐỊA LÝ', 'SỐ SÂN GA', and 'TRẠNG THÁI'. The 'TRẠNG THÁI' field is a dropdown menu with 'Hoạt Động' selected. A blue button labeled 'THÊM GA' is positioned below the form fields.

Bước 1: Biểu mẫu hiện ra, nhập thông gồm tên ga, vị trí địa lý, số sân ga, trạng thái

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã nhập, sau đó nhấp nút ‘Thêm ga’ để hoàn tất.

Bước 3: Sau khi thêm, hệ thống sẽ thông báo thành công hoặc lỗi. Quay lại danh sách ga tàu để kiểm tra ga vừa thêm

7.1.3.3. Cập nhật thông tin ga tàu

Bước 1: Chọn ga cần cập nhật: Trong "Danh sách ga tàu", tìm ga cần chỉnh sửa, nhấp vào nút "Chỉnh sửa" (thường là biểu tượng bút chì) tương ứng với ga đó.

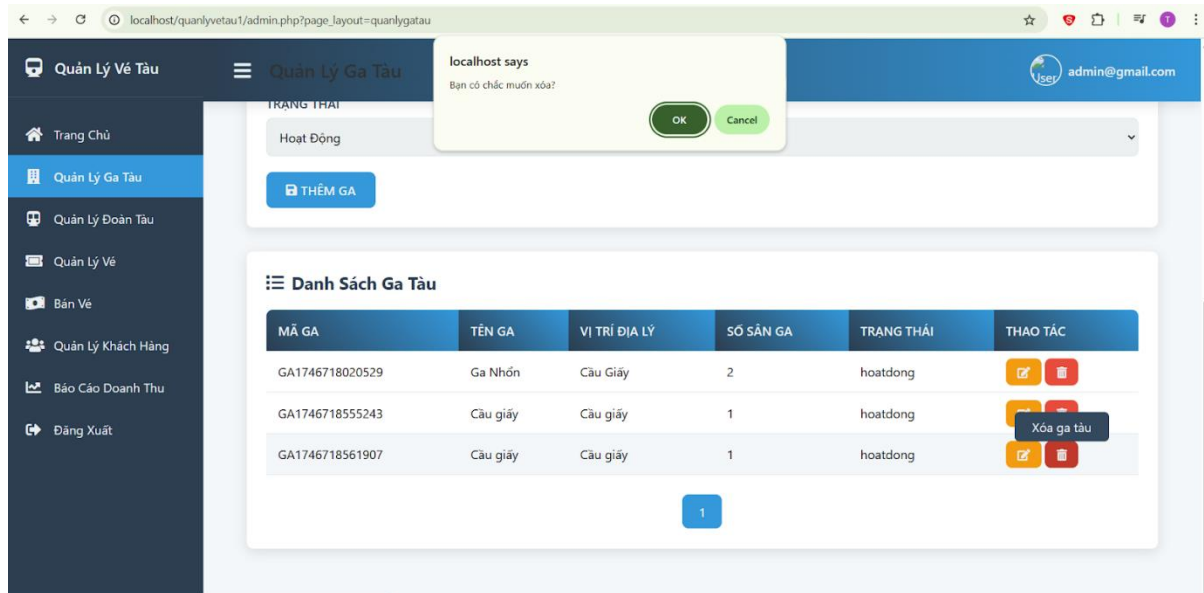
Bước 2: Sửa thông tin ga tàu

Bước 3: Lưu thay đổi: Kiểm tra lại thông tin, nhấp vào nút "Cập nhật" để hoàn tất. Hệ thống sẽ ghi nhận thay đổi.

Bước 4: Xác nhận kết quả: Hệ thống hiển thị thông báo thành công, quay lại "Danh sách ga tàu" để kiểm tra thông tin đã cập nhật.

7.1.3.4. Xóa ga tàu

Bước 1: Trong "Danh sách ga tàu", tìm ga cần xóa, nhấp vào nút "Xóa" (thường là biểu tượng thùng rác) tương ứng với ga đó.



Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (Ví dụ: Bạn có chắc muốn xóa?). Nhấp 'OK' để tiếp tục hoặc 'Cancel' để thoát.

Bước 3: Sau khi xóa, ga sẽ biến mất khỏi danh sách. Hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (nếu có).

7.1.4. Quản lý đoàn tàu

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến đoàn tàu

Ở tại thanh menu nhấn chọn Quản lý đoàn tàu. Màn hình Quản lý đoàn tàu xuất hiện với giao diện như sau:

Thêm Đoàn Tàu Mới

SỐ HIỆU:

LOẠI TÀU:

SỨC CHỨA:

TRẠNG THÁI:

NGÀY SẢN XUẤT:

Thêm

7.1.4.1. Xem danh sách đoàn tàu

Bước 1: Trên giao diện, lướt xuống sẽ thấy danh sách đoàn tàu

MÃ TÀU	SỐ HIỆU	LOẠI TÀU	SỨC CHỨA	TRẠNG THÁI	NGÀY SẢN XUẤT	THAO TÁC
TAU1746719383155	1853	Tàu điện	150	hoatdong	2024-05-08	 

1

Bước 2: Xem thông tin đoàn tàu: Hệ thống sẽ hiển thị bảng liệt kê các đoàn tàu gồm thông tin của đoàn tàu đó

Bước 3: Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc (nếu có) để nhập từ khóa (mã đoàn tàu hoặc tên đoàn tàu) và nhấn Enter để thu hẹp danh sách theo nhu cầu.

7.1.4.2. Thêm đoàn tàu mới

Bước 1: Trên giao diện, biểu mẫu hiện ra nhập thông tin của đoàn tàu cần thêm

Thêm Đoàn Tàu Mới

SỐ HIỆU:

LOẠI TÀU:

SỨC CHỨA:

TRẠNG THÁI:

NGÀY SẢN XUẤT:

Thêm

Bước 2: Điền thông tin cần thiết của đoàn tàu rồi nhấn thêm đoàn tàu

Bước 3: Sau khi thêm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (nếu thông tin không hợp lệ). Quay lại "Danh sách đoàn tàu" để kiểm tra đoàn tàu vừa thêm.

7.1.4.3. Cập nhật thông tin đoàn tàu

Bước 1: Trong "Danh sách đoàn tàu", tìm đoàn tàu cần chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng bút chì tương ứng với đoàn tàu đó.

Sửa Thông Tin Đoàn Tàu

SỐ HIỆU:

LOẠI TÀU:

SỨC CHỨA:

TRẠNG THÁI:

NGÀY SẢN XUẤT:

Cập nhật **Hủy**

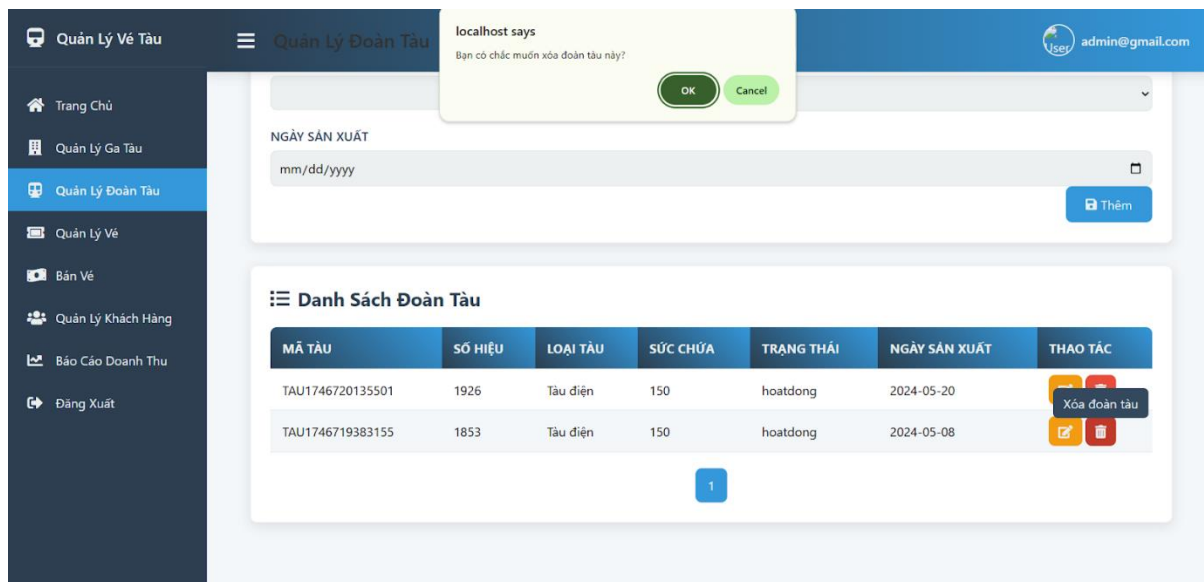
Bước 2: Trong biểu mẫu chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cần thay đổi

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, nhấp vào nút "Cập nhật" để hoàn tất. Hệ thống sẽ ghi nhận thay đổi.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo thành công, quay lại "Danh sách đoàn tàu" để kiểm tra thông tin đã cập nhật.

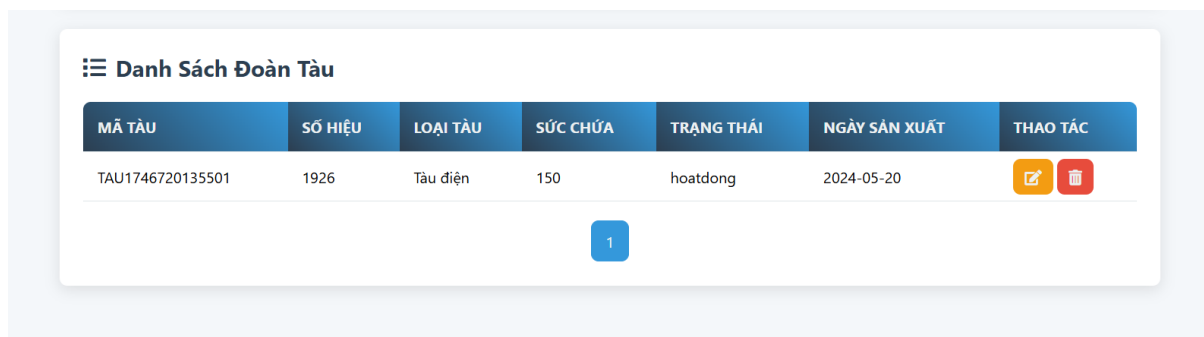
7.1.4.4. Xóa đoàn tàu

Bước 1: Trong "Danh sách đoàn tàu", tìm đoàn tàu cần xóa, nhấp vào biểu tượng thùng rác tương ứng với đoàn tàu đó.



Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (Ví dụ: Bạn có chắc muốn xóa?). Nhấp 'OK' để tiếp tục hoặc 'Cancel' để thoát.

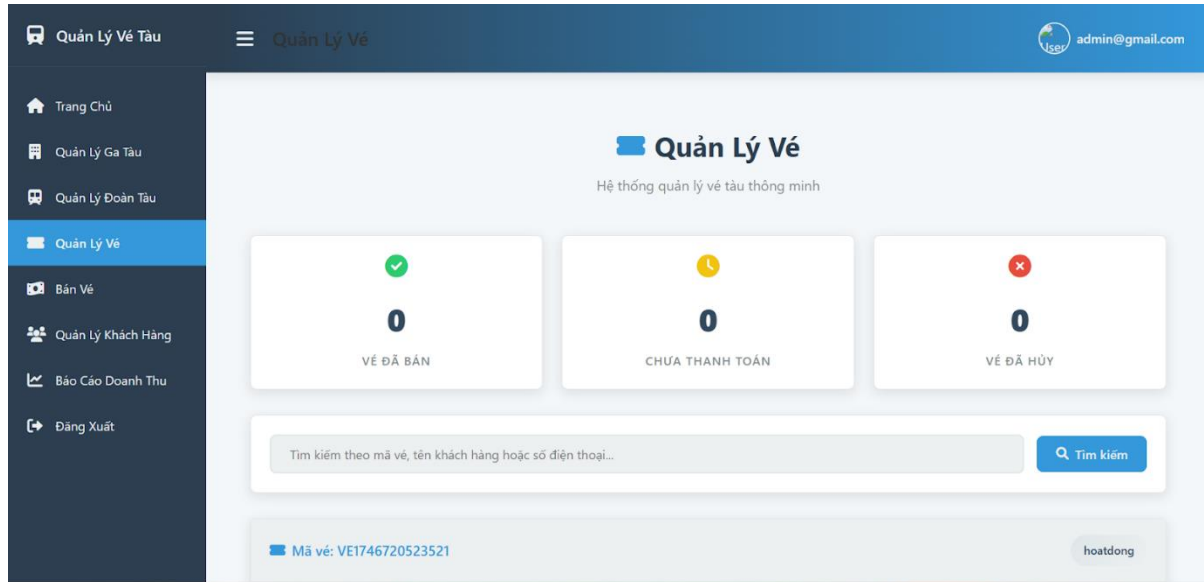
Bước 3: Sau khi xóa, đoàn tàu sẽ biến mất khỏi danh sách. Hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (nếu có).



7.1.5. Quản lý vé

7.1.5.1. Xem danh sách vé

Bước 1: Trên thanh menu, chọn chức năng ‘Quản lý vé’

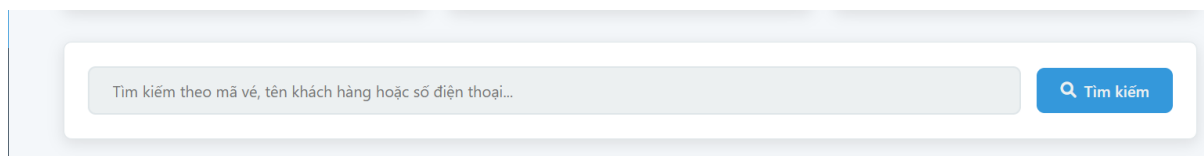


Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị bảng liệt kê các vé, bao gồm các cột

Bước 3: Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc (nếu có) để nhập từ khóa (mã vé, loại vé, hoặc ngày phát hành) và nhấn Enter để thu hẹp danh sách theo nhu cầu.

7.1.5.2. Tìm kiếm vé

Bước 1: Tại giao diện, nhập thông tin vé để tìm kiếm



Bước 2: Trong biểu mẫu tìm kiếm nhập thông tin để tìm kiếm

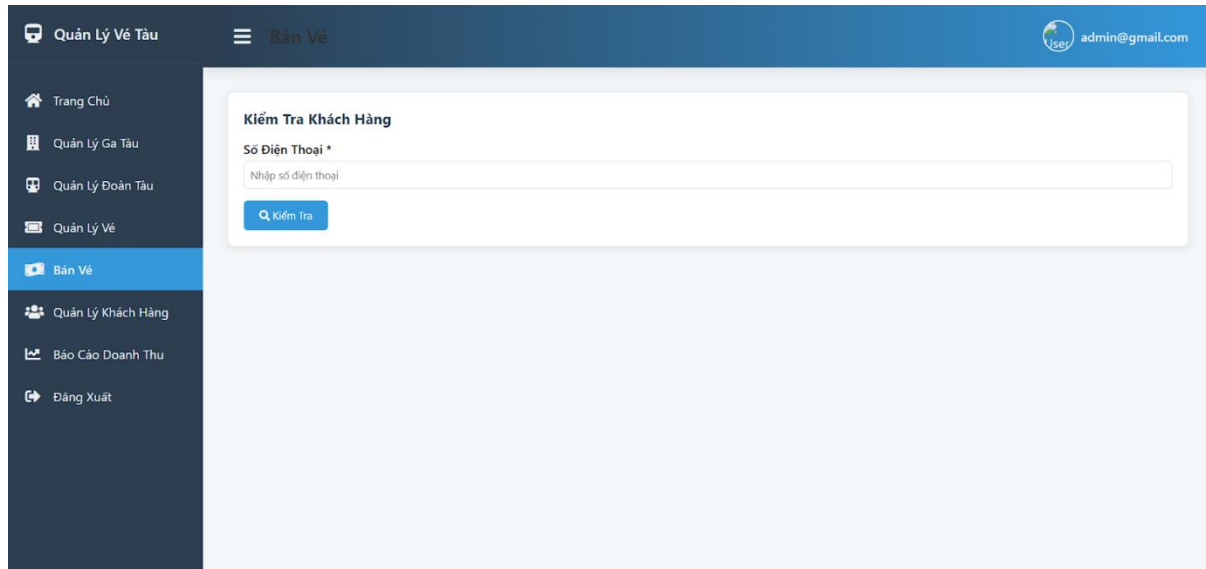
Bước 3: Sau khi nhập thông tin, nhấp vào nút "Tìm kiếm" để hệ thống xử lý. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả khớp với các tiêu chí đã nhập.

Bước 4: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm

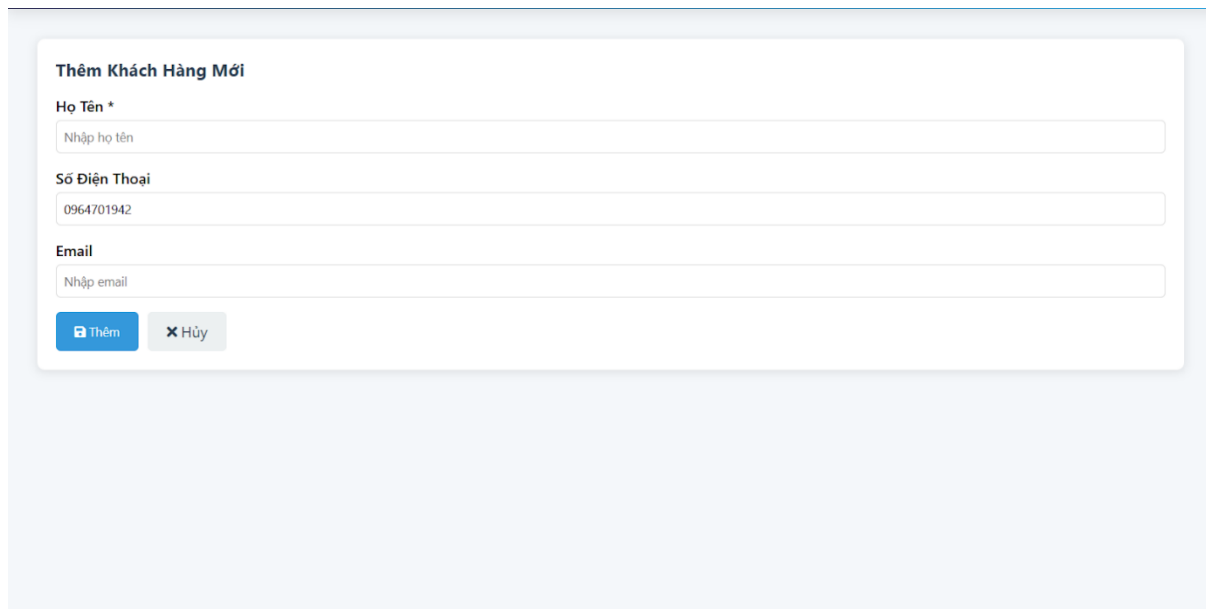
7.1.6. Bán vé

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến bán vé

Ở tại thanh menu nhấn chọn Bán vé. Màn hình Bán vé xuất hiện với giao diện như sau:

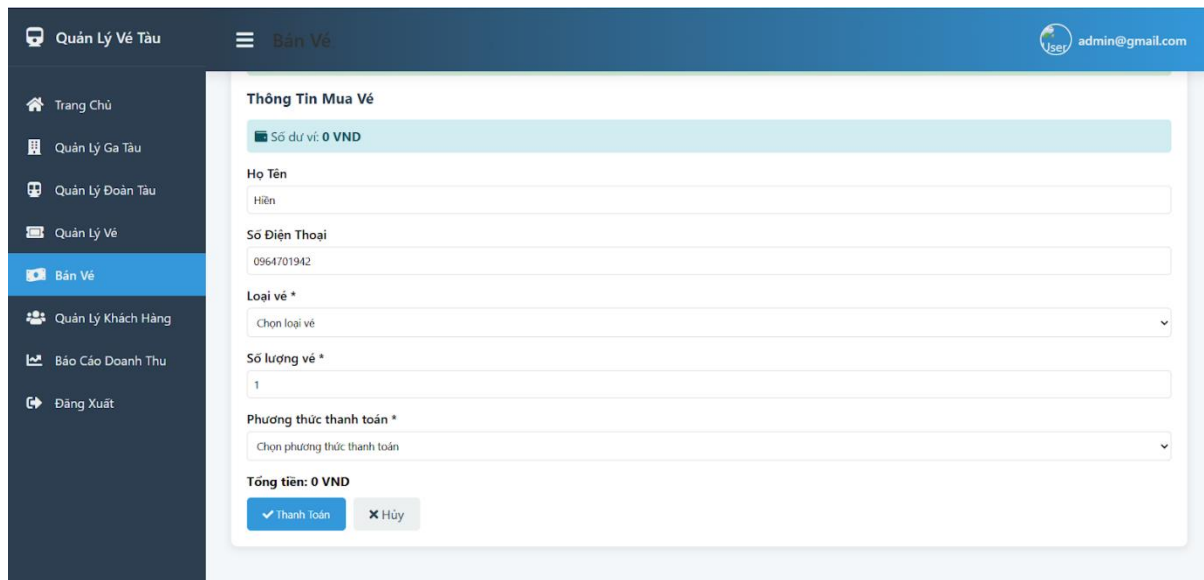


Bước 1: Nhập số điện thoại của khách hàng



Bước 2: Sau đó nhập Họ tên và Email của khách hàng

Bước 3: Sau khi nhập xong thì chọn loại vé, số lượng và phương thức thanh toán



Quản Lý Vé Tàu

Bản Vé

admin@gmail.com

Trang Chủ

Quản Lý Ga Tàu

Quản Lý Đoàn Tàu

Quản Lý Vé

Bản Vé

Quản Lý Khách Hàng

Báo Cáo Doanh Thu

Đăng Xuất

Thông Tin Mua Vé

Số dư ví: 0 VND

Họ Tên

Hiện

Số Điện Thoại

0964701942

Loại vé *

Chọn loại vé

Số lượng vé *

1

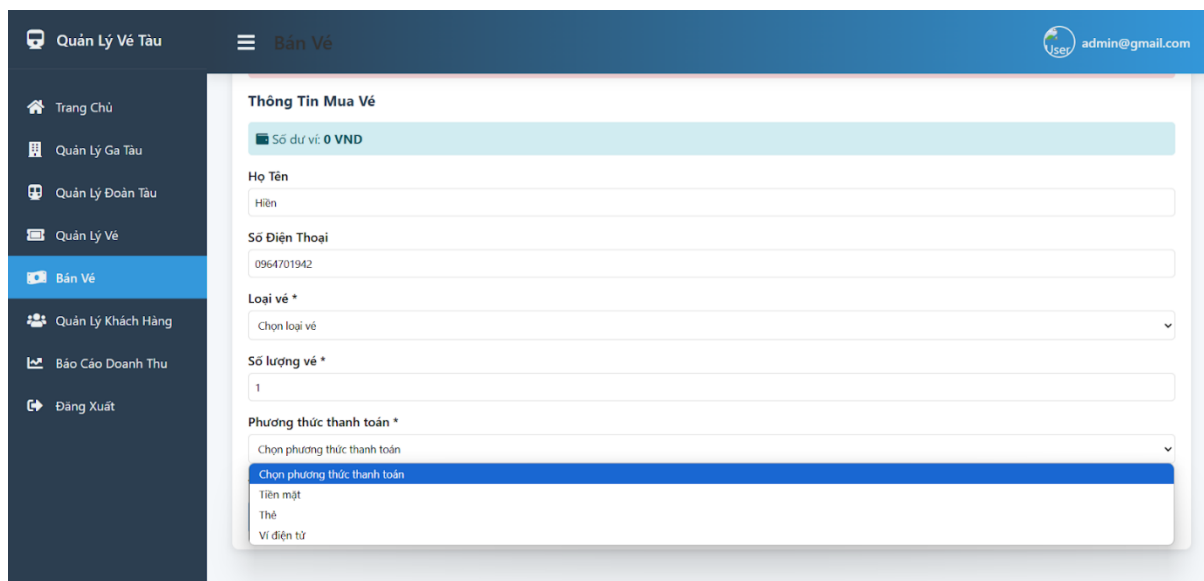
Phương thức thanh toán *

Chọn phương thức thanh toán

Tổng tiền: 0 VND

Thanh Toán

Hủy



Quản Lý Vé Tàu

Bản Vé

admin@gmail.com

Trang Chủ

Quản Lý Ga Tàu

Quản Lý Đoàn Tàu

Quản Lý Vé

Bản Vé

Quản Lý Khách Hàng

Báo Cáo Doanh Thu

Đăng Xuất

Thông Tin Mua Vé

Số dư ví: 0 VND

Họ Tên

Hiện

Số Điện Thoại

0964701942

Loại vé *

Chọn loại vé

Số lượng vé *

1

Phương thức thanh toán *

Chọn phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán

Tiền mặt

Thẻ

Ví điện tử

Tổng tiền: 0 VND

Thanh Toán

Hủy

Bước 4: Với phần chọn phương thức thanh toán, nếu chọn thanh toán bằng ví điện tử thì số dư ví phải đủ, nếu không thì hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Số dư không đủ để thanh toán! Cấn: 200.000 VND. Số dư hiện tại: 0 VND

Thông Tin Mua Vé

Số dư ví: 0 VND

Họ Tên

Hiện

Số Điện Thoại

0964701942

Loại vé *

Chọn loại vé

Số lượng vé *

1

Phương thức thanh toán *

Chọn phương thức thanh toán

Bước 5: Sau khi chọn phương thức phù hợp, chọn thanh toán. Hệ thống sẽ hiển thị mua vé thành công.

Mua vé thành công! Tổng tiền: 200.000 VND

Chi Tiết Vé

Mã Vé: VE1746723271528

Khách hàng: Hiện

Số điện thoại: 0964701942

Loại Vé: Vé tháng

Giá Vé: 200.000 VND

Ngày mua: 08/05/2025 18:54:31

Phương Thức: Tiền Mặt

In Vé

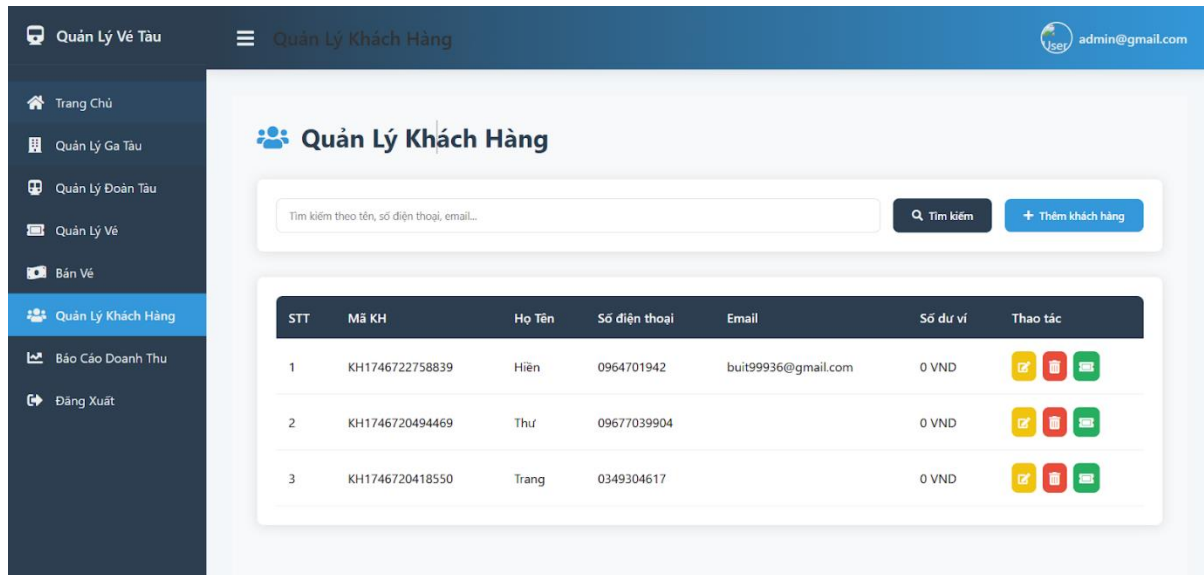
Mua Vé Mới

Bước 7: Chọn in vé để xuất ra cho khách hàng

7.1.7. Quản lý khách hàng

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng

Ở tại thanh menu nhấn chọn Quản lý khách hàng. Màn hình Quản lý khách hàng xuất hiện với giao diện như sau:



7.1.7.1. Xem danh sách khách hàng

Bước 1: Trên giao diện, lướt xuống dưới để xem danh sách khách hàng

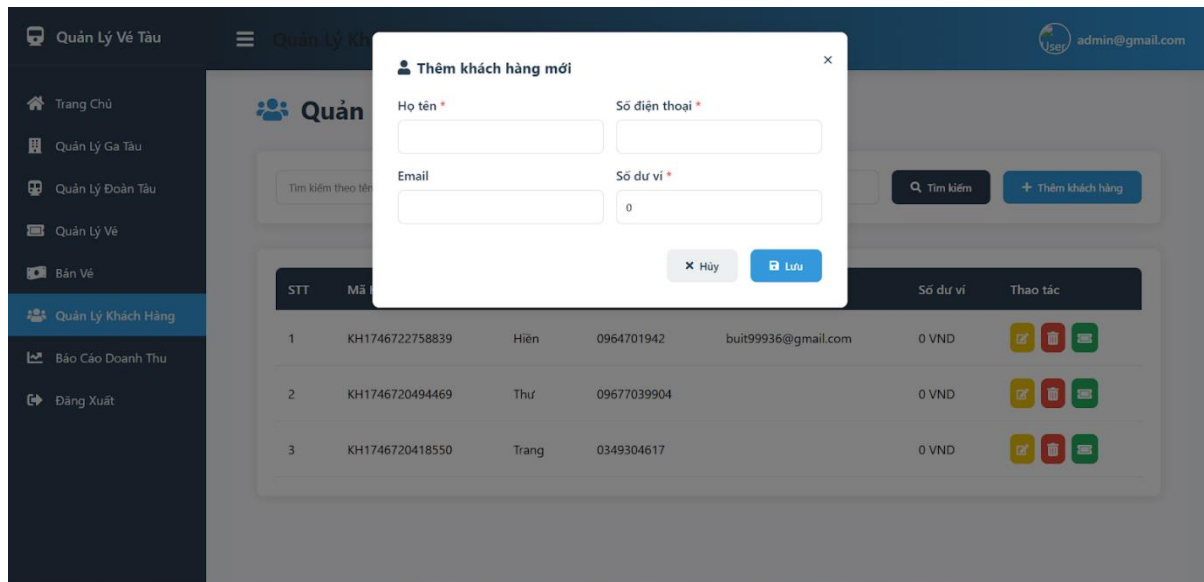
STT	Mã KH	Họ Tên	Số điện thoại	Email	Số dư ví	Thao tác
1	KH1746722758839	Hiền	0964701942	buit99936@gmail.com	0 VND	  
2	KH1746720494469	Thư	09677039904		0 VND	  
3	KH1746720418550	Trang	0349304617		0 VND	  

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị bảng liệt kê các khách hàng, bao gồm các cột

Bước 3: Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc (nếu có) để nhập từ khóa (họ tên, số điện thoại, email) và nhấn Enter để thu hẹp danh sách theo nhu cầu.

7.1.7.2. Thêm khách hàng mới

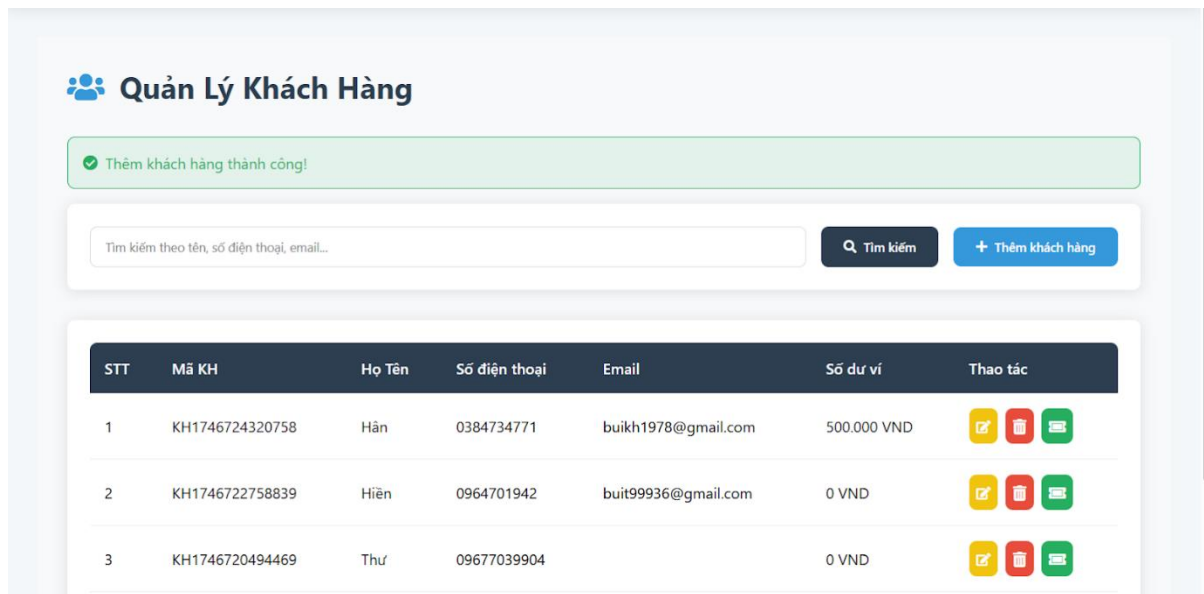
Bước 1: Tại giao diện quản lý khách hàng, nhấn chọn ‘Thêm khách hàng’



Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thêm khách hàng

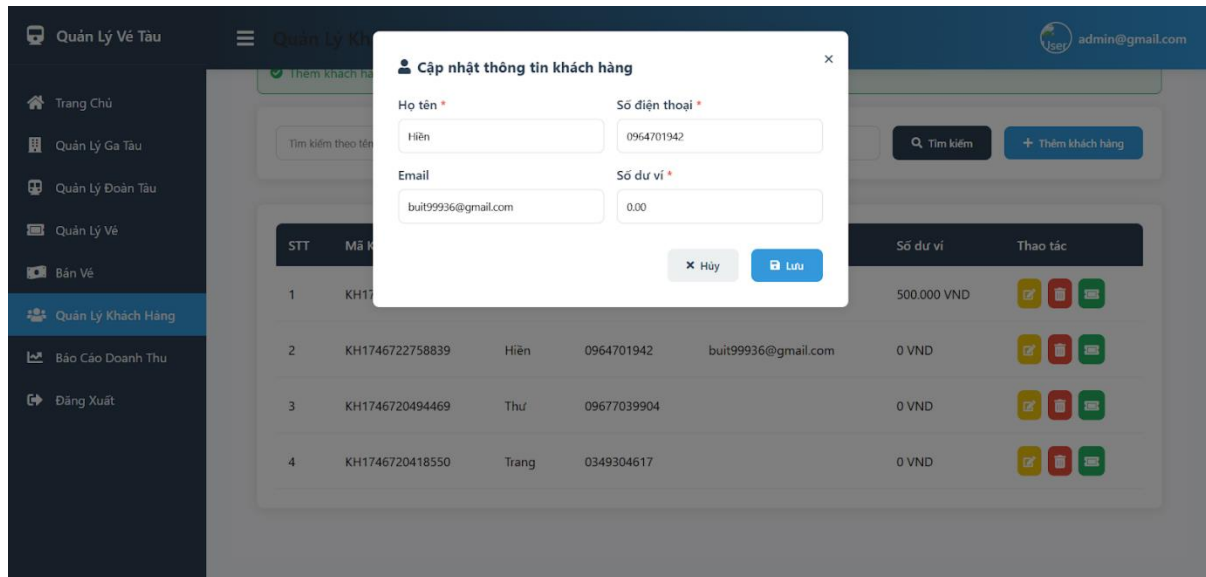
Bước 3: Sau khi điền thông tin, nhấn ‘Lưu’

Bước 4: Hệ thống thêm khách hàng mới thành công như hình sau:



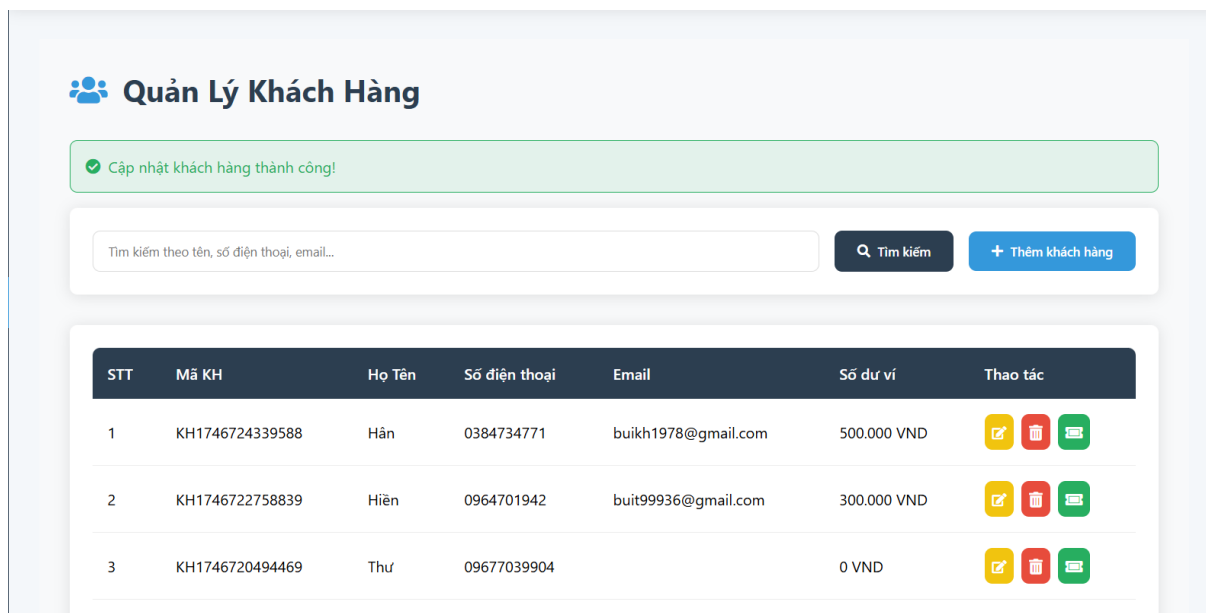
7.1.7.3. Cập nhật thông tin khách hàng

Bước 1: Trong "Danh sách khách hàng", tìm khách hàng cần chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng bút chì tương ứng với khách hàng đó.



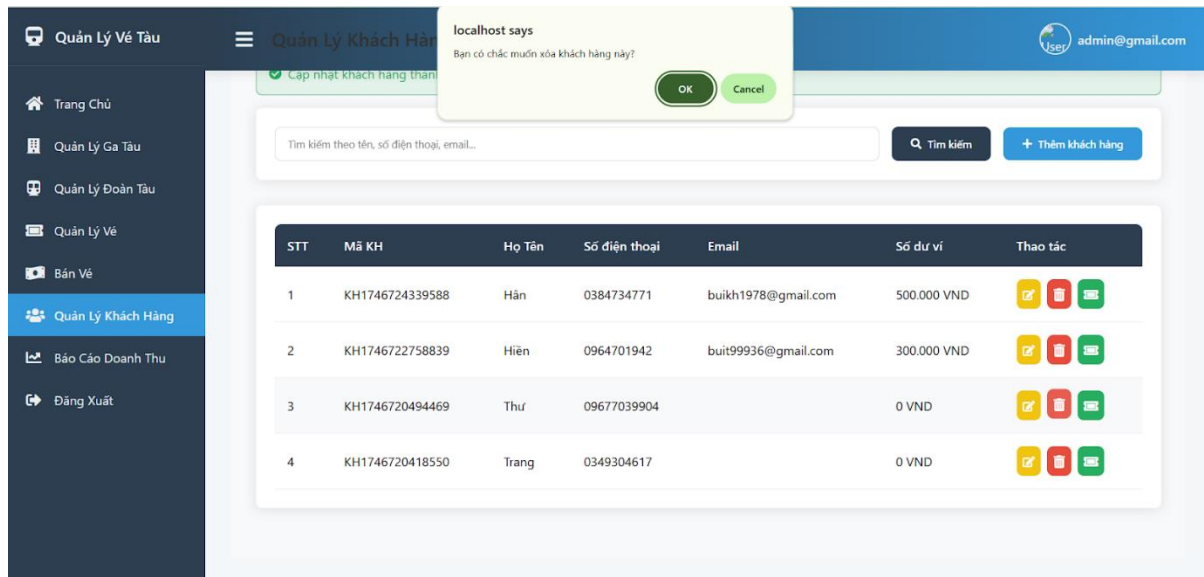
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa, sau đó nhấn 'Lưu' hoặc 'Hủy' nếu không muốn sửa nữa

Bước 3: Sau khi nhấn lưu thành công, hệ thống hiển thị như sau:



7.1.7.4. Xóa khách hàng

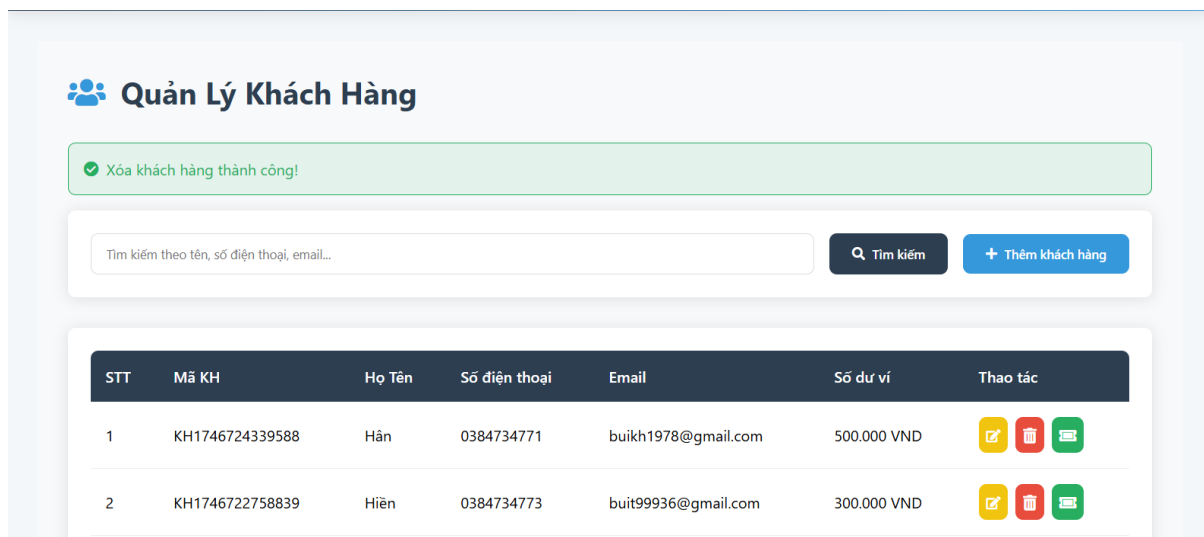
Bước 1: Trong "Danh sách khách hàng", tìm khách hàng cần xóa, nhấp vào biểu tượng thùng rác tương ứng với khách hàng đó.



Bước 2: Hệ thống sẽ hỏi 'Bạn có chắc muốn xóa khách hàng này không'

Nếu muốn xóa thì nhấn 'OK', còn nếu không muốn xóa nữa thì nhấn 'Cancel'

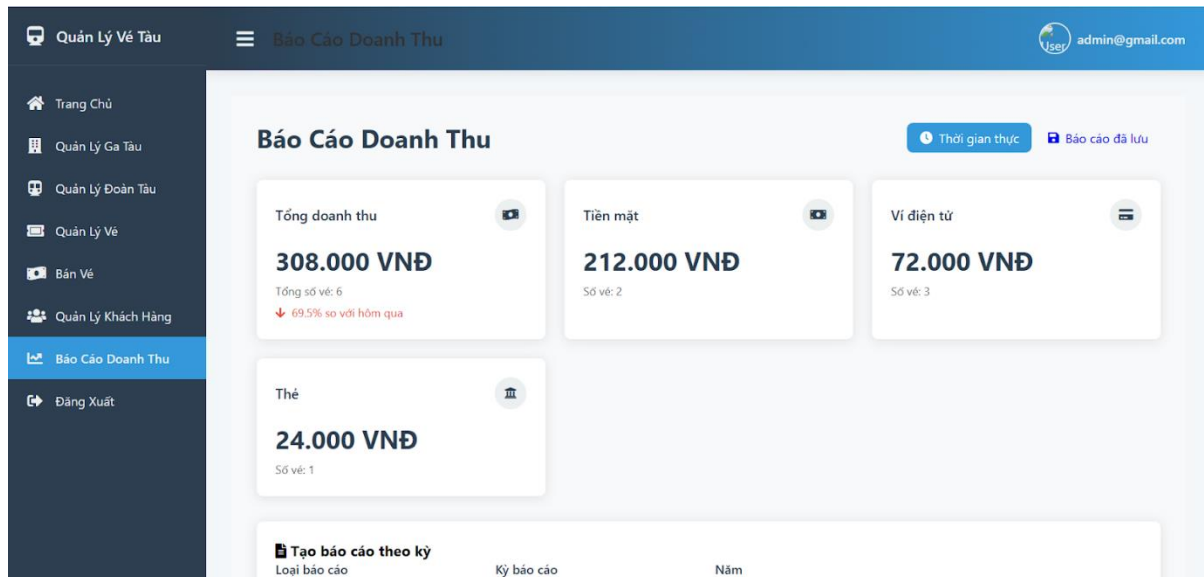
Bước 3: Sau khi xác nhận xóa thành công thì hệ thống sẽ thông báo:



7.1.8. Báo cáo doanh thu

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến doanh thu

Ở tại thanh menu nhấn chọn Báo cáo doanh thu. Màn hình Báo cáo doanh thu xuất hiện với giao diện như sau:



7.1.8.1. Xem báo cáo doanh thu theo tháng/quý/năm

Bước 1: Tại mục ‘Tạo báo cáo theo kỳ’, chọn loại báo cáo theo tháng/quý/năm chọn kỳ báo cáo và năm báo cáo

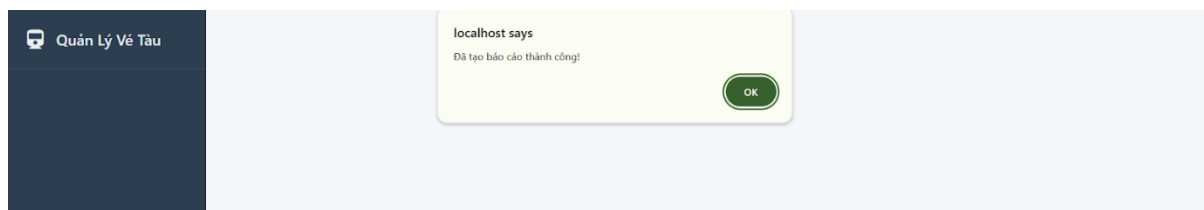
Tạo báo cáo theo kỳ

Loại báo cáo: Theo tháng | Kỳ báo cáo: Tháng 1 | Năm: 2025

Tạo báo cáo

Bước 2: Sau khi chọn xong, nhấn ‘Tạo báo cáo’

Bước 3: Hệ thống hiển thị tạo báo cáo thành công



Bước 4: Nhấn vào Báo cáo đã lưu để xem báo cáo vừa tạo xong

Báo Cáo Doanh Thu

Thời gian thực

Báo cáo đã lưu

Mã báo cáo	Thời gian tạo	Tổng vé bán	Tổng doanh thu	Thao tác
BC1746726115	08/05/2025 19:41	6	308.000 VNĐ	Xem Xóa

Chi tiết báo cáo: BC1746726115

308.000 VNĐ

Tổng số vé: 6
Thời gian tạo: 08/05/2025 19:41
Khoảng thời gian: Từ 01/05/2025 đến 31/05/2025

Tiền mặt

212.000 VNĐ

Số vé: 2

Thẻ

24.000 VNĐ

Số vé: 1

Ví điện tử

7.1.8.2. Tìm kiếm báo cáo doanh thu

Tìm kiếm

Mã vé hoặc phương thức thanh toán

Từ ngày

mm/dd/yyyy

Đến ngày

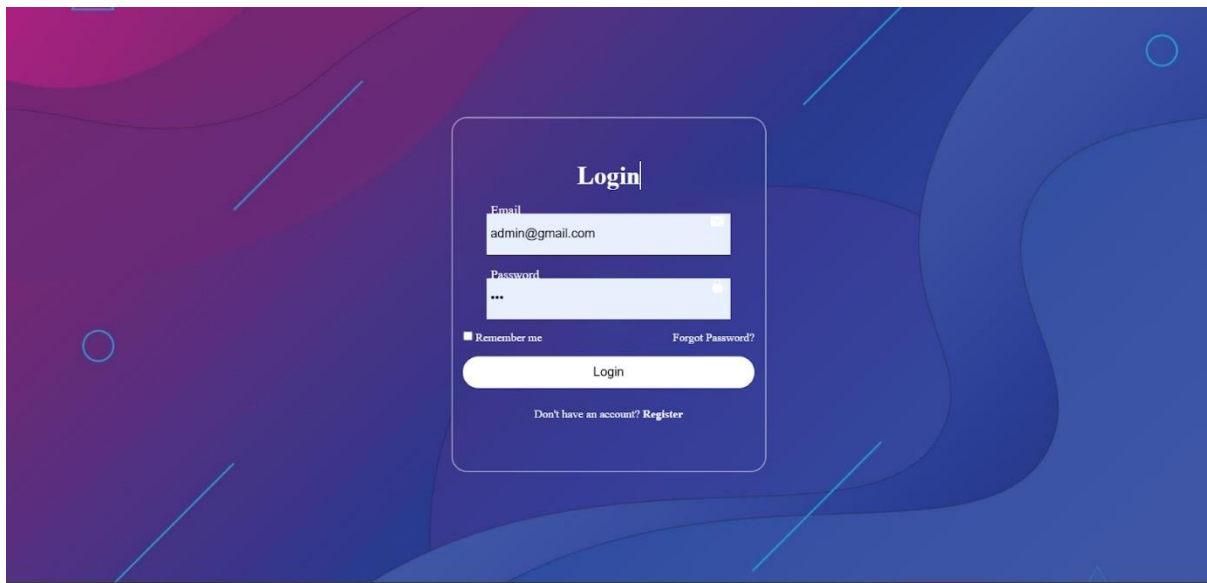
mm/dd/yyyy

Tìm kiếm

Ngày	Tổng vé bán	Tổng doanh thu	Phương thức thanh toán
09/05/2025	3	72.000 VNĐ	Ví điện tử
08/05/2025	3	236.000 VNĐ	Tiền mặt, Thẻ

Bước 1: Ở mục ‘tìm kiếm’ điền thông tin hợp lệ, sau đó chọn ngày muốn xem báo cáo

Bước 2: Sau khi nhấn ‘Tìm kiếm’, hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu doanh thu mà muốn xuất



- Trường hợp 1: Nếu chưa có tài khoản thì nhấn vào Register để đăng ký tài khoản:

Đăng Ký Tài Khoản

Email

admin@gmail.com

Mật khẩu

...

Họ và tên

Giới tính

Chọn giới tính



Năm sinh

mm/dd/yyyy

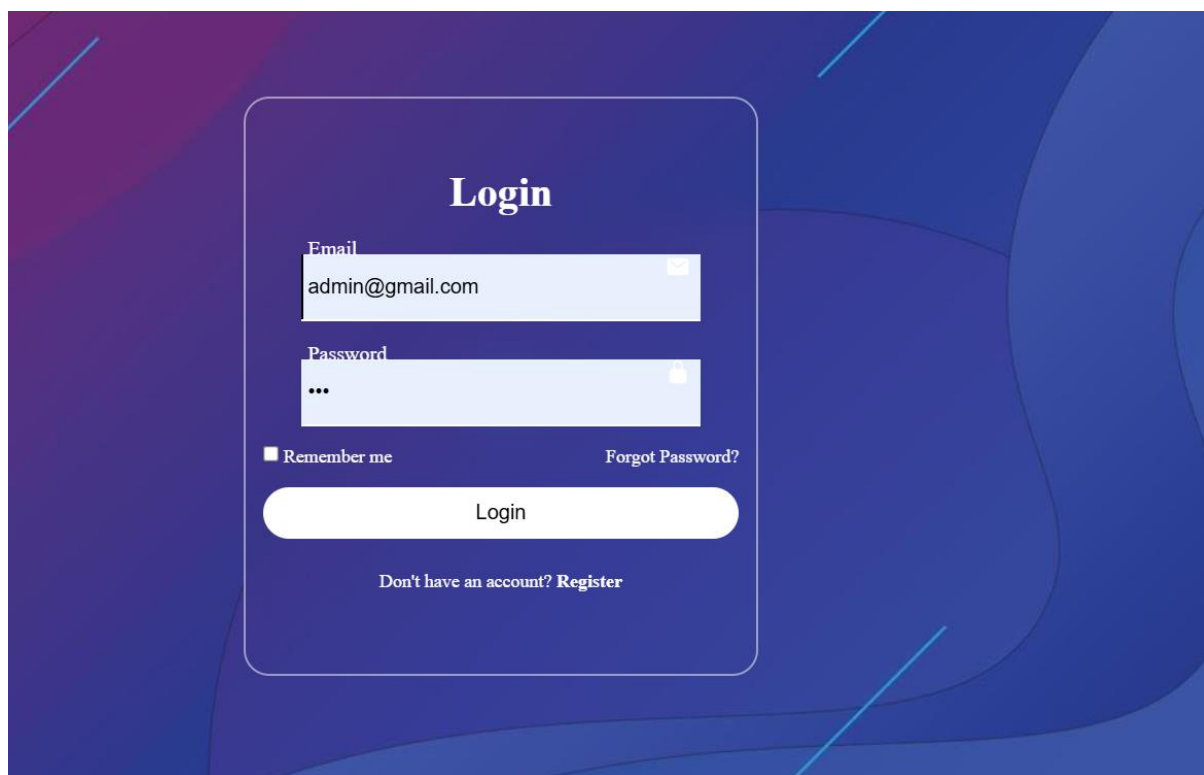


Đăng Ký

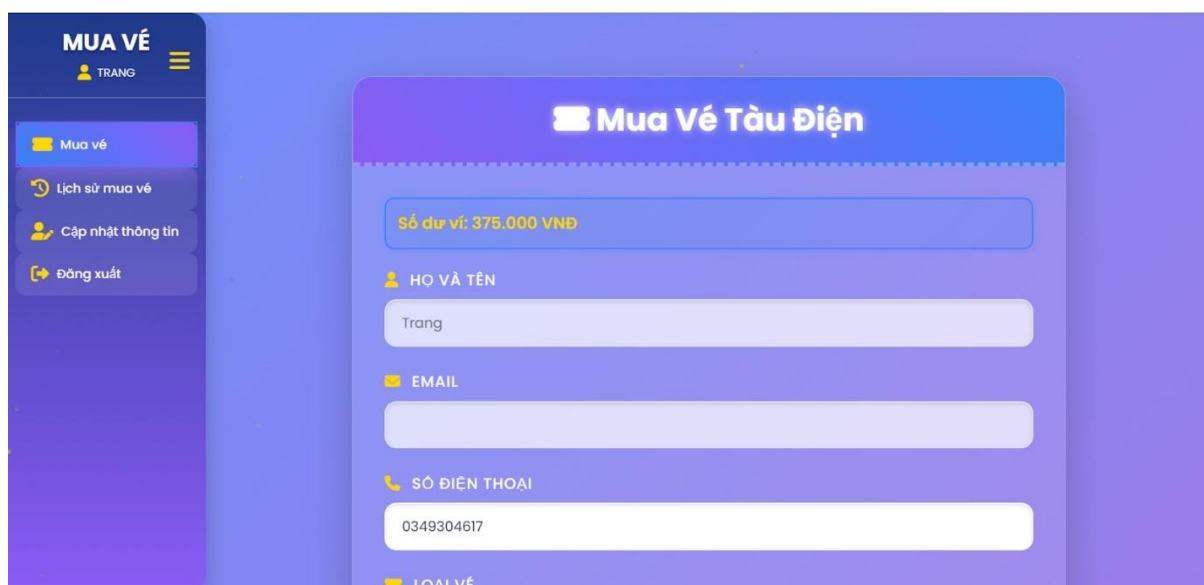
Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

Khách hàng điền thông tin cần thiết, rồi nhấn ‘Đăng ký’

- Trường hợp 2: Nếu khách hàng đã có tài khoản, thì nhập Email và mật khẩu để đăng nhập



Sau khi đăng nhập thành công, giao diện sẽ như sau:



7.2.2. Đăng xuất

Khách hàng sẽ kết thúc việc đăng nhập của mình.

Bước 1: Tại thanh Menu, khách hàng chọn đăng xuất để đăng xuất tài khoản của mình khỏi hệ thống



Đăng xuất

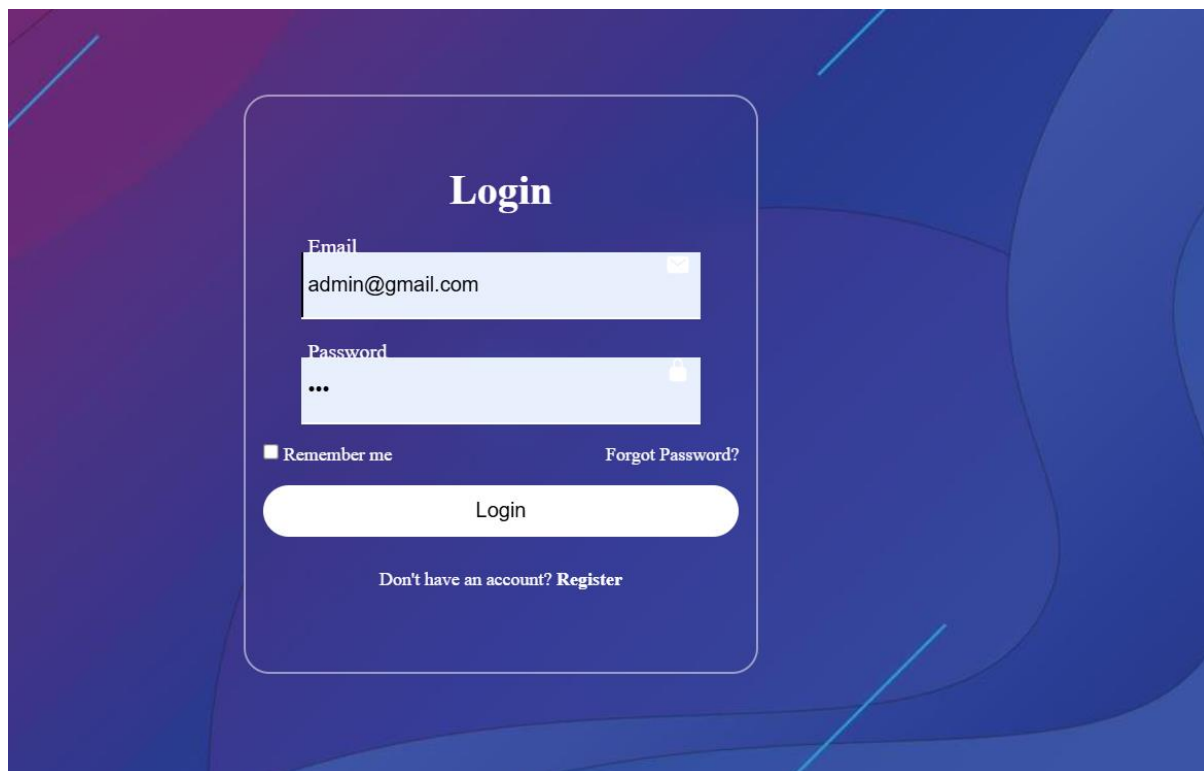
HO VÀ TÊN

Trang

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Bước 2: Hệ thống đăng xuất thành công và chuyển về giao diện chưa đăng nhập



Login

Email

admin@gmail.com

Password

...

☐ Remember me

[Forgot Password?](#)

Login

[Don't have an account? Register](#)

7.2.3. Mua vé

Bước 1: Trên thanh giao diện, nhấn chọn mục Mua vé

Bước 2: Khách hàng điền thông tin mà hệ thống yêu cầu để thực hiện mua vé

Bước 3: Sau khi điền xong, nhấn tiếp tục thanh toán và chọn phương thức thanh toán phù hợp

7.2.4. Lịch sử mua vé

Bước 1: Trên thanh giao diện, chọn mục lịch sử mua vé

Bước 2: Khách hàng chọn ngày muốn xem lịch sử mua vé, sau đó nhấn ‘Lọc’

Bước 3: Sau khi học xong, lịch sử mua vé xuất hiện Khách hàng có thể chọn xem chi tiết vé đã mua

7.2.5. Cập nhật thông tin khách hàng

Bước 1: Trên thanh giao diện, chọn mục Cập nhật thông tin khách hàng

The image shows a user interface for updating personal information. At the top, there is a dark blue header with a white icon of a person and the text 'CẬP NHẬT THÔNG TIN'. Below this, the form is divided into several sections, each with a yellow icon and a label: 'Họ và tên' (Name) with a person icon, 'Email' with an envelope icon, 'Số điện thoại' (Phone number) with a phone icon, 'Giới tính' (Gender) with a gender icon, and 'Ngày sinh' (Date of birth) with a calendar icon. Each section has a corresponding input field. The 'Họ và tên' field contains the text 'Trang'. The 'Số điện thoại' field contains the number '0349304617'. The 'Giới tính' field is a dropdown menu currently showing 'Nữ' (Female). The 'Ngày sinh' field is partially visible at the bottom.

Bước 2: Khách hàng chọn:

Trường hợp 1: Khách hàng chọn cập nhật thông tin: Khách hàng điền thông tin mà muốn chỉnh sửa sau đó nhấn 'Cập nhật thông tin'.


CẬP NHẬT THÔNG TIN


Họ và tên

Trang


Email


Số điện thoại

0349304617


Giới tính

Nữ


Ngày sinh

05/20/2005

Cập nhật thông tin

Trường hợp 2: Khách hàng muốn Đổi mật khẩu: Khách hàng điền mật khẩu cũ và mới sau đó nhấn đổi mật khẩu

II. TƯ VẤN SAU TRIỂN KHAI, BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Đánh giá hiệu quả triển khai hệ thống

1.1. Tổng kết dự án

Dự án triển khai hệ thống thông tin (HTTT) phần mềm quản lý vé tàu trực tuyến, diễn ra từ ngày 2/2/2025 đến 05/08/2025, đã được hoàn tất thành công với tổng chi phí 1.500.000.000 VNĐ, bao gồm khoản dự phòng rủi ro 240.000.000 VNĐ, đúng với ngân sách dự kiến.

Đối với một doanh nghiệp lớn, dự án đã đạt được mục tiêu đề ra, giúp chuyển đổi từ phương thức bán vé thủ công sang hệ thống trực tuyến. Hệ thống tích hợp những chức năng

cốt lõi như quản lý ga tàu, đoàn tàu, bán vé và quản lý vé, quản lý khách hàng và tạo báo cáo doanh thu.

Dự án được đánh giá là triển khai thành công, mang lại một nền tảng số hóa ổn định, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công, từ đó giúp cải thiện quản lý nội bộ, tiếp cận đa dạng khách hàng. Với giao diện thân thiện, khả năng vận hành hiệu quả dành cho nhân viên doanh nghiệp và khách hàng mua vé, phần mềm quản lý vé tàu điện tử đặt nền móng vững chắc cho chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo tiền đề để doanh nghiệp cạnh tranh trong nền tảng kinh tế số.

1.2. Đánh giá hệ thống

Hệ thống quản lý vé tàu trực tuyến đã được triển khai thành công, đáp ứng phần lớn các yêu cầu trong tài liệu đặc tả, mang lại giá trị cả về kỹ thuật và kinh doanh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

1.2.1. Hiệu suất và tính năng

Về hiệu suất và tính năng, hệ thống được đánh giá dựa trên các yêu cầu về các yếu tố sau:

Yếu tố	Yêu cầu đặc tả	Kết quả thực tế	Đánh giá
Thời gian phản hồi thao tác	Dưới 3 giây	Trung bình 2,5 giây (đo bằng JMeter, sử dụng CDN và bộ nhớ đệm).	Đạt, nhưng cần tối ưu thêm, nhất là đối với các thiết bị cũ, yếu khi đăng nhập vào phần mềm.

Xử lý đồng thời	Hệ thống xử lý 1.000 giao dịch/phút tại giờ cao điểm mà không bị gián đoạn	98% thời gian phản hồi < 3 giây	Đạt yêu cầu, hiệu quả cao hơn cho giao diện web
Tính ổn định	Hoạt động liên tục mà không gặp sự cố treo, đơ, lỗi không mong muốn	Hệ thống hoạt động liên tục 24/7, thời gian downtime không quá 0,01% mỗi tháng	Đạt yêu cầu
Bảo mật	Chỉ được đăng nhập theo tài khoản được cấp sẵn và hoạt động theo vai trò; Có mã hóa thông tin cá nhân, giao dịch	Các nhân viên có quyền truy cập hệ thống phải đăng nhập bằng tài khoản được phân quyền cụ thể; Dữ liệu cá nhân được mã hóa theo chuẩn AES-256, không để lộ thông tin	Đạt yêu cầu
Khả năng tương thích	Hoạt động ổn định	Phần mềm hoạt động trên các trình duyệt web: Chrome, Firefox, Edge, Safari	Đạt yêu cầu, giao diện hoạt động ổn định
Quy trình	Quy trình liên mạch	Đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ. Quản lý hạ tầng (Gà tàu, đoàn tàu) và Quản lý Vé,	Đạt yêu cầu

		Báo cáo doanh thu có quy trình rõ ràng.	
--	--	---	--

1.2.2. Trải nghiệm người dùng

- Khách hàng: Quá trình đặt vé diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, chỉ mất trung bình 2 phút để hoàn thành. Giao diện trang chủ trực quan, dễ dàng tìm kiếm thông tin về giá vé. Tốc độ tải nhanh và thanh toán an toàn giúp tăng 30% giao dịch trong 2 tuần đầu từ khi triển khai.
- Nhân viên: Dashboard tương đối dễ sử dụng, các phân hệ phân chia phù hợp với mục đích và nội dung. Việc quản lý thông tin hạ tầng và vé trở nên dễ dàng hơn, kết hợp với hệ thống báo cáo trực quan giúp nắm bắt tình hình bán vé nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân viên mất khoảng 2 tuần để hoàn toàn quen thuộc với phần mềm.
- Hạn chế:

- Giao diện di động chưa tối ưu cho màn hình nhỏ < 5 inch
- Khách hàng chưa chắc chắn lắm về các điều khoản đi kèm, điều này liên quan tới tính dễ sử dụng
- Khách hàng sử dụng > 2 số điện thoại nhầm lẫn trong quá trình tra cứu thông tin
- Chức năng phân tích dữ liệu chưa khai thác hiệu quả do mới vận hành, mong muốn có nhiều loại báo cáo hơn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh (phân tích hành vi khách hàng..)

1.2.3. Kết quả kinh doanh

- Tăng trưởng: Ghi nhận tăng 30% giao dịch, 35% doanh thu so với doanh thu trung bình 1 tháng thời điểm trước triển khai hệ thống mới.

- Hiệu quả vận hành: Giảm 55% thời gian cho quy trình nghiệp vụ, cho phép nhân viên tập trung vào chất lượng dịch vụ tư vấn và chăm sóc cho khách hàng
- Chi phí: Tổng chi phí 1.500.000 VNĐ được sử dụng và kiểm soát tốt.

1.3. Phân tích rủi ro

Rủi ro	Mô tả	Ảnh hưởng	Giải pháp
Tải hệ thống vượt dự kiến	Số lượng người dùng truy cập đồng thời vượt quá thiết kế ban đầu. Đặc biệt vào dịp Tết, nghỉ lễ	Hệ thống bị treo, gây gián đoạn quá trình và trải nghiệm mua vé	Tối ưu hạ tầng, cân nhắc triển khai cloud (kiểm thử tải trước khi triển khai)
Lỗi dữ liệu do vận hành sai	Nhân viên nhập sai dữ liệu, xóa nhầm thông tin, thao tác sai quy trình	Gây sai lệch báo cáo, hành khách có thể mất vé đã mua, không truy xuất được giao dịch	Xây dựng quy trình chuẩn, đào tạo nhân viên kỹ lưỡng, định kỳ. Có chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu
Thay đổi chính sách vé đột ngột	Thay đổi về chính sách hoàn vé, giá vé, lịch trình chạy tàu thay đổi do yếu tố bất ngờ	Gây nhầm lẫn, mất đồng bộ trong hệ thống, giữa thông tin thực tế và trên hệ thống	Xây dựng quy trình cập nhật thông tin nhanh chóng, có trigger kiểm tra dữ liệu đầu vào, đầu ra
Thiếu hỗ trợ người	Khách hàng lớn tuổi hoặc không thành thạo công nghệ thông	Gây phản ứng tiêu cực từ cộng đồng,	Gắn video, hình ảnh hướng dẫn sử dụng đơn giản vào trang chủ. Kết

dùng ngoài hệ thống	tin gặp khó khăn khi mua vé trực tuyến	mất đi những khách hàng tiềm năng	hợp Chatbox trực tuyến 24/7
------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------

Nhận xét: Các rủi ro chủ yếu liên quan tới vấn đề kỹ thuật, kinh nghiệm từ phía người dùng. Tuy nhiên rủi ro đã được lường trước và có thể được giải quyết kịp thời nếu được xây dựng tài liệu chi tiết.

1.4. Đề xuất cải tiến

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý vé tàu điện và đáp ứng đầy đủ mong đợi của Công ty MTV Đường sắt Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiếp cận số hóa, một số cải tiến chiến lược sau đây cần được triển khai. Những đề xuất này tập trung vào việc giải quyết các hạn chế đã xác định, như giao diện di động chưa tối ưu, nhu cầu phân tích dữ liệu chuyên sâu hơn, và mong muốn về sự hỗ trợ liên tục, đồng thời bổ sung các tính năng tiềm năng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả kinh doanh.

Hiện tại, hệ thống đang ghi nhận sự tăng trưởng về giao dịch và doanh thu, tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược vẫn còn hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất tích hợp sâu hơn các công cụ phân tích dữ liệu. Cụ thể, hệ thống nên được bổ sung các báo cáo chuyên sâu hơn về hành vi khách hàng (ví dụ: tuyến đường phổ biến, thời gian đặt vé cao điểm), phân tích hiệu quả các chương trình khuyến mãi, và dự báo nhu cầu đi lại dựa trên dữ liệu lịch sử. Việc tích hợp các công cụ như Power BI hoặc Tableau (với chi phí ước tính khoảng 40.000.000 VNĐ và thời gian triển khai 3 tháng) sẽ cung cấp các dashboard trực quan, giúp đội ngũ quản lý dễ dàng theo dõi hiệu suất, nhận diện xu hướng và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.

Một hạn chế đã được chỉ ra là trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động chưa tối ưu, đặc biệt đối với các thiết bị có màn hình nhỏ. Để cải thiện điều này, chúng tôi đề xuất phát triển một giao diện di động riêng biệt, được thiết kế theo hướng responsive và tối ưu cho các kích thước màn hình khác nhau. Việc áp dụng các kỹ thuật như thiết kế adaptive

hoặc xây dựng ứng dụng di động (hybrid hoặc native) sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà và tiện lợi hơn cho người dùng di động. Đồng thời, tích hợp các tính năng như thông báo đẩy về lịch trình, ưu đãi cá nhân hóa, và khả năng lưu thông tin vé trên ví điện tử sẽ tăng cường sự tương tác và hài lòng của khách hàng. Dự kiến chi phí cho việc này là khoảng 70.000.000 VNĐ với thời gian triển khai 4 tháng.

Để giải quyết vấn đề về sự chưa chắc chắn của khách hàng đối với các điều khoản đi kèm, chúng tôi đề xuất xây dựng một hệ thống hỗ trợ thông tin và tương tác khách hàng đa kênh và toàn diện hơn. Điều này bao gồm việc tích hợp chatbot thông minh có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp về chính sách vé, hành lý, và các quy định khác. Bên cạnh đó, cần bổ sung các trang FAQ chi tiết, video hướng dẫn trực quan về quy trình mua vé và các điều khoản liên quan. Việc cung cấp thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận sẽ giúp tăng cường niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Chi phí ước tính cho việc này là 25.000.000 VNĐ và có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng.

Nhận thấy nhân viên mất khoảng 2 tuần để hoàn toàn quen thuộc với phần mềm, chúng tôi đề xuất xây dựng một link drive đào tạo và hỗ trợ nghiệp vụ trực quan và dễ tiếp cận hơn. Drive này bao gồm các tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng văn bản kèm hình ảnh và video ngắn chia theo chức năng, có thể truy cập trực tiếp từ giao diện phần mềm (có cấp quyền cho gmail nhân viên). Bên cạnh đó, cần tổ chức các buổi đào tạo định kỳ 6 tháng 1 lần (trực tuyến và trực tiếp) và thiết lập một kênh hỗ trợ nghiệp vụ nhanh chóng (ví dụ: hotline, email hỗ trợ) sẽ giúp nhân viên nhanh chóng nắm vững các thao tác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, cần xây dựng quy trình chuyển giao công việc khi có nhân viên nghỉ việc, bàn giao cho nhân viên mới. Chi phí dự kiến cho việc này là 15.000.000 VNĐ và nên được triển khai liên tục.

Cuối cùng, để nâng cao hơn nữa tính ổn định và hiệu suất của hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng truy cập có thể tăng cao, chúng tôi đề xuất tối ưu hóa hạ tầng và quy trình vận hành. Về tối ưu hóa hạ tầng, cần nâng cấp hạ tầng máy chủ, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, và tiếp tục cải thiện việc tích hợp với các API thanh toán trực tuyến. Việc xây dựng một quy trình kiểm thử hiệu suất định kỳ, đặc biệt trước các dịp lễ lớn, sẽ giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Cụ thể, mỗi ngày hệ thống cần

được sao lưu dữ liệu vào mỗi 01:00 và 12:00, sử dụng công cụ Logstash để phát hiện bất thường. Hàng tuần, các kết nối với cổng thanh toán được kiểm tra nhật ký hoạt động bằng công cụ Postman. Hàng tháng cần quét lỗ hổng bảo mật bằng OWASP ZAP và 3 tháng 1 lần cập nhật phần mềm Java, MySQL. Chi phí cho việc này có thể dao động tùy thuộc vào quy mô nâng cấp từ 10.000.000 VNĐ tới 20.000.000 VNĐ, nhưng việc đầu tư vào sự ổn định là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của hệ thống.

1.5. Kết luận

Dự án triển khai hệ thống quản lý vé tàu điện trực tuyến đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Công ty MTV Đường sắt Hà Nội, chuyển đổi từ phương thức nghiệp vụ truyền thống sang một nền tảng công nghệ hiện đại. Hệ thống đã chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, với thời gian phản hồi thao tác trung bình là 2.5 giây và khả năng xử lý đồng thời 98% giao dịch dưới 3 giây tại giờ cao điểm. Tính ổn định của hệ thống cũng được đảm bảo với thời gian downtime không quá 0.01% mỗi tháng. Về mặt bảo mật, hệ thống đã triển khai mã hóa dữ liệu cá nhân theo chuẩn AES-256.

Những kết quả ban đầu về mặt kinh doanh cũng rất tích cực, ghi nhận tăng trưởng 30% giao dịch và 35% doanh thu so với mức trung bình trước khi triển khai hệ thống mới chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp giảm 55% thời gian cho các quy trình nghiệp vụ, cho phép nhân viên tập trung hơn vào chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy một số khía cạnh cần được tiếp tục hoàn thiện, bao gồm giao diện di động chưa tối ưu cho màn hình nhỏ < 5 inch, và nhu cầu về chức năng phân tích dữ liệu để khai thác hiệu quả hơn các thông tin kinh doanh (ví dụ: phân tích hành vi khách hàng). Thời gian để nhân viên hoàn toàn quen thuộc với phần mềm là khoảng 2 tuần, cho thấy cần có những cải tiến trong tài liệu hướng dẫn và đào tạo.

Các rủi ro tiềm ẩn như tải hệ thống vượt dự kiến, lỗi dữ liệu do vận hành sai, và thiếu hỗ trợ người dùng ngoài hệ thống đã được lường trước và có giải pháp ứng phó. Những đề xuất cải tiến đã được đưa ra, tập trung vào việc khắc phục các hạn chế hiện tại (ví dụ: phát

triển giao diện di động tối ưu, tích hợp công cụ phân tích dữ liệu) và mở rộng các tính năng tiềm năng (ví dụ: chatbot hỗ trợ khách hàng), nhằm mục tiêu biến hệ thống quản lý vé tàu điện không chỉ là một công cụ tác nghiệp mà còn là một lợi thế cạnh tranh chiến lược cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Với sự cam kết tiếp tục đầu tư vào phát triển và hoàn thiện hệ thống, cùng với kế hoạch hỗ trợ và chuyển giao công nghệ bài bản, nền tảng quản lý vé tàu điện trực tuyến này hứa hẹn sẽ là một trụ cột vững chắc, giúp Công ty MTV Đường sắt Hà Nội vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh ngành vận tải đang có những chuyển biến sâu sắc.

2. Kế hoạch bảo trì và hỗ trợ

2.1. Giới thiệu

Hệ thống quản lý bán vé trực tuyến (HTQLBVTT) tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) là một hệ thống cốt lõi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách, đặc biệt là trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Với mục tiêu hiện đại hóa quy trình bán vé và nâng cao trải nghiệm khách hàng, HTQLBVTT đóng vai trò then chốt trong hoạt động vận hành của Hanoi Metro.

Hệ thống này bao gồm một phức hợp các thành phần phần cứng (các máy chủ vật lý/ảo của Dell, HP, IBM với CPU Intel Xeon, các thiết bị mạng Cisco, TP-Link, Tường lửa Cisco ASA), phần mềm (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL MySQL/PostgreSQL, phần mềm bán vé chuyên dụng, Symantec Endpoint Protection), dữ liệu giao dịch và hành khách quan trọng, cùng với sự tham gia của đội ngũ cán bộ CNTT nội bộ (bao gồm cả cán bộ Ban ERP nếu có) và nhân viên vận hành tại các ga.

Kế hoạch bảo trì này được xây dựng với mục tiêu đảm bảo sự **liên tục, ổn định, an toàn và hiệu quả** của HTQLBVTT, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm về lưu lượng hành khách. Kế hoạch bao gồm các hoạt động bảo trì định kỳ (nhằm phòng ngừa và tối ưu hóa) và quy trình ứng phó khẩn cấp (nhằm xử lý nhanh khi sự cố xảy ra), đồng thời chú

trọng vào việc đào tạo và cải tiến liên tục. Kế hoạch này cũng tuân thủ các yêu cầu về bảo mật dữ liệu theo quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Mục đích và phạm vi

- **Mục đích chi tiết:**

- **Đảm bảo tính sẵn sàng cao:** Duy trì thời gian hoạt động (uptime) của HTQLBVTTC ở mức tối thiểu 99.5% (hoặc cao hơn tùy theo yêu cầu cụ thể), giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ ngoài kế hoạch, đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng mua/kiểm tra vé của hành khách.
- **Duy trì hiệu suất tối ưu:** Đảm bảo hệ thống xử lý nhanh chóng các yêu cầu (ví dụ: thời gian tra cứu lịch trình < 1 giây, thời gian xử lý giao dịch mua vé và thanh toán < 3-5 giây) ngay cả trong các khung giờ cao điểm với lượng truy cập và giao dịch lớn.
- **Bảo mật dữ liệu và hệ thống:** Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và riêng tư của dữ liệu hành khách, thông tin giao dịch thanh toán và các dữ liệu vận hành quan trọng khác. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật liên quan (ví dụ: bảo vệ dữ liệu thanh toán).
- **Phát hiện và khắc phục sự cố hiệu quả:** Xây dựng quy trình rõ ràng để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, chẩn đoán chính xác nguyên nhân gốc rễ và xử lý sự cố nhanh chóng, giảm thiểu thời gian ảnh hưởng đến hoạt động.
- **Nâng cấp và cải tiến liên tục:** Lên kế hoạch và thực hiện các bản cập nhật phần mềm, nâng cấp phần cứng và tối ưu hóa cấu hình dựa trên nhu cầu thực tế, đánh giá hiệu suất và sự phát triển của công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thay đổi.
- **Hỗ trợ kỹ thuật kịp thời:** Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho đội ngũ vận hành và người dùng cuối của Hanoi Metro để sử dụng hệ thống hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

- **Phạm vi chi tiết:** Kế hoạch bảo trì áp dụng cho toàn bộ các thành phần cấu thành Hệ thống quản lý bán vé trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn:
- **Frontend:** Bao gồm giao diện người dùng cuối (website, ứng dụng - nếu có) mà hành khách tương tác trực tiếp để tra cứu lịch trình, mua vé, quản lý tài khoản. Phạm vi này bao gồm việc đảm bảo hiển thị chính xác trên đa dạng trình duyệt và thiết bị, tính thân thiện với người dùng, tốc độ tải trang và các yếu tố tương tác phía người dùng.
- **Backend:** Bao gồm các máy chủ ứng dụng, logic xử lý nghiệp vụ (ví dụ: tính giá vé, kiểm tra chỗ trống, xử lý đặt chỗ), quản lý dữ liệu, và các thành phần tích hợp với hệ thống khác (ví dụ: cổng thanh toán, hệ thống thông báo). Đây là phần xử lý các yêu cầu từ Frontend, tương tác với cơ sở dữ liệu và thực hiện các tác vụ nền.
- **Phần cứng máy chủ:** Các máy chủ vật lý/ảo đang chạy ứng dụng bán vé và cơ sở dữ liệu, bao gồm cả việc giám sát và bảo trì các máy chủ hiện có (Dell, HP, IBM với cấu hình CPU Intel Xeon, RAM 16-32GB), hệ thống lưu trữ (ổ cứng, RAID), nguồn điện (UPS), hệ thống làm mát trong phòng máy chủ.
- **Hạ tầng mạng:** Toàn bộ các thiết bị mạng kết nối các thành phần hệ thống (Router, Switch của Cisco, TP-Link), kết nối internet, kết nối WAN/VPN giữa trung tâm dữ liệu và các ga/điểm bán vé (nếu có). Bao gồm cả việc giám sát và bảo trì tường lửa **Cisco ASA**.
- **Phần mềm hệ thống:** Hệ điều hành (Windows Server, Linux) trên máy chủ và máy trạm, phần mềm quản lý ảo hóa (nếu có), hệ quản trị cơ sở dữ liệu (**MySQL/PostgreSQL**), các middleware và runtime environment (ví dụ: Java SE nếu ứng dụng sử dụng).
- **Phần mềm ứng dụng:** Phần mềm quản lý bán vé trực tuyến chuyên dụng (bao gồm giao diện người dùng, các module xử lý nghiệp vụ vé), các module tích hợp (thanh toán, thông báo, báo cáo).

- **Hệ thống bảo mật:** Tường lửa **Cisco ASA**, phần mềm diệt virus tập trung **Symantec Endpoint Protection**, hệ thống **Xác thực hai yếu tố (2FA)**, hệ thống **IDS/IPS** (nếu được triển khai), chứng chỉ SSL/TLS cho giao thức **HTTPS**.
- **Dữ liệu:** Toàn bộ cơ sở dữ liệu chứa thông tin hành khách, lịch trình, giao dịch bán vé, báo cáo, log hệ thống.
- **Tích hợp bên thứ ba:** Kết nối và hoạt động của dịch vụ gửi email (SMTP server).
- **Thiết bị đầu cuối:** Các máy tính/thiết bị (PC, tablet, kiosk) được sử dụng tại các điểm bán vé hoặc cổng kiểm soát (nếu có) có cài đặt phần mềm/ứng dụng liên quan đến hệ thống bán vé.
- **Con người:** Đội ngũ cán bộ CNTT của Hanoi Metro (quản trị hệ thống, quản trị mạng, quản trị CSDL, chuyên viên bảo mật - nếu có), cán bộ Ban ERP (nếu tham gia quản lý hệ thống).

2.3. Kế hoạch bảo trì định kỳ

Mục tiêu của bảo trì định kỳ là thực hiện các hoạt động chủ động theo lịch trình để phòng ngừa sự cố, tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu.

- **Tần suất và lịch trình chi tiết:** Các hoạt động bảo trì định kỳ sẽ được thực hiện vào các khoảng thời gian có lưu lượng hành khách thấp nhất, thường là vào ban đêm hoặc rạng sáng, và có thông báo trước cho các bộ phận liên quan. Khung thời gian được chọn dựa trên múi giờ Việt Nam (GMT+7), ưu tiên các giờ lưu lượng truy cập thấp (22:00-04:00). Người dùng được thông báo trước 48 giờ qua email và banner website.

Hoạt động	Mô tả chi tiết	Công cụ /Phương tiện hỗ trợ (Tổng quát)	Mục tiêu /Ngưỡng cần lưu ý	Tần suất
Kiểm tra và Giám sát				

1. Giám sát Hiệu suất (bao gồm Thời gian phản hồi)	- Theo dõi các chỉ số hiệu suất của hệ thống, đặc biệt là thời gian phản hồi cho các tác vụ quan trọng - Thời gian tải trang: Đối với các trang chính như trang chủ, trang tra cứu lịch trình. - Thời gian xử lý giao dịch: Từ khi người dùng xác nhận mua đến khi nhận được thông báo thành công (bao gồm cả thời gian tương tác với cổng thanh toán). - Thời gian phản hồi API: Đối với các API nội bộ và API tích hợp bên thứ ba (thanh toán, vận chuyển). - Tải CPU, RAM, I/O đĩa trên máy	Các phần mềm giám sát hiệu suất ứng dụng (APM), công cụ giám sát website (uptime monitoring), công cụ kiểm thử tải (load testing), công cụ giám sát hệ thống (Nagios, Zabbix).	- Thời gian tải trang: Dưới 3 giây (cho 90% yêu cầu). - Thời gian xử lý giao dịch: Dưới 5 giây. - Thời gian phản hồi API thanh toán: Dưới 1 giây. - Tải CPU/RAM: Trung bình dưới 70% vào giờ cao điểm - Không có tình trạng quá tải tài nguyên kéo dài.	Liên tục (24/7) và Định kỳ (Kiểm thử tải)
---	--	---	---	--

	chủ ứng dụng và CSDL.			
2. Kiểm tra và Giám sát Bảo mật (Chi tiết)	- Kiểm tra trạng thái Tường lửa: Đảm bảo Tường lửa (Cisco ASA) hoạt động bình thường, các quy tắc lọc gói và kiểm soát truy cập được cấu hình đúng và cập nhật. - Kiểm tra Chương trình diệt virus: Đảm bảo Symantec Endpoint Protection được cài đặt, hoạt động và có cơ sở dữ liệu mẫu virus/malware mới nhất trên tất cả các máy chủ và máy trạm. - Giám sát log Bảo mật: Phân tích log từ Tường lửa, hệ thống diệt virus, log xác thực hệ	Giao diện quản trị Tường lửa (Cisco ASA Manager), bảng điều khiển quản lý Symantec Endpoint Protection, hệ thống quản lý log tập trung (ELK Stack, Splunk), công cụ kiểm tra 2FA, công cụ quét lỗ hổng bảo mật (OWASP ZAP, Nessus).	- Tường lửa và AV hoạt động ổn định.
- Không có cảnh báo bảo mật chưa xử lý. - Cơ chế 2FA hoạt động chính xác. - Không phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hoặc đang bị khai thác. - Quyền truy cập được phân bổ đúng vai trò.	Liên tục (Giám sát log), Hàng ngày (Cập nhật AV), Hàng tuần/Tháng (Kiểm tra cấu hình/log), Hàng tháng/Quý (Quét lỗ hổng)

	thống để phát hiện các cảnh báo, truy cập đáng ngờ, попытка tấn công (ví dụ: quét cổng, Brute-force login). - Kiểm tra cơ chế Xác thực: Đảm bảo Xác thực hai yếu tố (2FA) hoạt động cho các tài khoản quản trị quan trọng. Rà soát lại danh sách người dùng và phân quyền truy cập. - Quét lỗ hổng bảo mật: Thực hiện quét lỗ hổng định kỳ trên hệ thống web và hạ tầng mạng để phát hiện các điểm yếu đã biết (ví dụ: SQL Injection, XSS).			
--	--	--	--	--

3. Giám sát Hoạt động Hệ thống (Chi tiết Giám sát)	- Giám sát trạng thái dịch vụ: Đảm bảo các dịch vụ quan trọng (Web server, Database server, Application server, các dịch vụ tích hợp) đang chạy và phản hồi. - Giám sát log hệ thống: Phân tích log từ hệ điều hành và ứng dụng để phát hiện lỗi phần mềm, lỗi cấu hình, sự kiện hệ thống bất thường. - Giám sát mạng: Theo dõi băng thông, độ trễ, tỷ lệ mất gói trên các kết nối mạng quan trọng. - Giám sát dung lượng lưu trữ: Đảm bảo đủ không gian đĩa cho hệ điều	Các phần mềm giám sát hệ thống (Nagios, Zabbix), công cụ giám sát mạng, công cụ phân tích log, công cụ dòng lệnh hệ thống.	- Tất cả các dịch vụ quan trọng đang hoạt động. - Không có lỗi hệ thống hoặc ứng dụng lặp lại trong log. - Mạng thông suốt, độ trễ thấp. - Đủ dung lượng đĩa trống. - Không có tiến trình bất thường.	Liên tục (24/7)
---	---	--	---	-----------------

	hành, ứng dụng, log và CSDL. - Giám sát tiến trình: Theo dõi các tiến trình đang chạy trên máy chủ, phát hiện các tiến trình tiêu thụ tài nguyên bất thường.			
4. Kiểm tra và Đảm bảo Tính nhất quán dữ liệu (Chi tiết)	- Kiểm tra tính toàn vẹn CSDL: Sử dụng các công cụ của hệ quản trị CSDL để kiểm tra cấu trúc bảng, chỉ mục (index) và các quan hệ giữa các bảng (ví dụ: kiểm tra ràng buộc khóa ngoại - Foreign Key Constraints). - Kiểm tra tính nhất quán nghiệp vụ: So sánh dữ liệu giữa các bảng liên quan để đảm bảo logic nghiệp vụ đúng (ví dụ: tổng	Công cụ quản lý CSDL (SQL commands như CHECK TABLE, scripts kiểm tra tính nhất quán), các script kiểm tra tùy chỉnh, công cụ báo cáo (để so sánh dữ liệu tổng hợp và chi tiết).	- Cấu trúc CSDL không có lỗi. - Các quan hệ giữa các bảng hợp lệ. - Dữ liệu nghiệp vụ giữa các bảng liên quan nhất quán. - Không có dữ liệu trùng lặp hoặc không hợp lệ nghiêm trọng.	Hàng tháng / Hàng quý

	số vé bán trong báo cáo doanh thu khớp với số lượng vé có trạng thái "Đã thanh toán" trong bảng vé, thông tin khách hàng trong bảng vé khớp với bảng kháchhang). - Kiểm tra dữ liệu trùng lặp hoặc thiếu sót: Phát hiện và xử lý các bản ghi dữ liệu không hợp lệ, trùng lặp hoặc bị thiếu trong các bảng quan trọng.			
--	---	--	--	--

- **Các công việc bảo trì định kỳ chi tiết:**

- a) Kiểm tra và Giám sát Hạ tầng Phần cứng:**

Hoạt động	Mô tả chi tiết	Công cụ /Phương tiện hỗ trợ	Mục tiêu /Ngưỡng cần lưu ý	Tần suất
Kiểm tra và Giám sát Phần cứng				

Giám sát Tài nguyên Máy chủ	Theo dõi liên tục mức sử dụng CPU, RAM, hoạt động đọc/ghi của ổ đĩa (Disk I/O) và dung lượng trống trên các máy chủ (ứng dụng và CSDL - Dell, HP, IBM với CPU Intel Xeon). Giám sát nhiệt độ CPU/System và tốc độ quạt.	Các phần mềm giám sát hệ thống (Nagios, Zabbix), công cụ quản lý phần cứng của nhà cung cấp (Dell OpenManage, HP iLO), công cụ dòng lệnh hệ điều hành.	- CPU/RAM: Sử dụng trung bình không vượt quá 70-80% vào giờ cao điểm. - Disk I/O: Không có đỉnh đột biến bất thường. - Nhiệt độ: Trong giới hạn an toàn của nhà sản xuất.	Liên tục (24/7)
Kiểm tra Tình trạng Vật lý Máy chủ	Kiểm tra trực quan các đèn báo hiệu trên máy chủ về lỗi (Error LEDs), kiểm tra kết nối cáp nguồn, cáp mạng. Kiểm tra môi trường phòng server (nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống làm mát).	Kiểm tra trực quan tại phòng server, công cụ quản lý phần cứng từ xa (iLO, iDRAC).	- Không có đèn báo lỗi phần cứng sáng. - Nhiệt độ, độ ẩm phòng server trong ngưỡng quy định. - Hệ thống làm mát hoạt động.	Hàng tuần / Hàng tháng
Kiểm tra Tình trạng Lưu trữ (Disk)	Kiểm tra trạng thái của các ổ đĩa cứng (HDD/SSD) sử dụng công nghệ	Công cụ dòng lệnh (smartctl trên Linux), công cụ quản lý RAID của nhà sản xuất (Dell	- Không có cảnh báo lỗi SMART trên ổ đĩa. -	Hàng ngày (Tự động) / Hàng tuần

	SMART để phát hiện sớm lỗi. Kiểm tra trạng thái và cấu hình của các mảng RAID (nếu có) trên máy chủ để đảm bảo dự phòng.	OpenManage, HP Array Configuration Utility), phần mềm giám sát hệ thống.	Trạng thái mảng RAID "Optimal" hoặc "Healthy".	(Kiểm tra thủ công)
Giám sát Hệ thống Nguồn (Power)	Kiểm tra trạng thái của bộ nguồn máy chủ (PSU). Giám sát trạng thái và dung lượng còn lại của hệ thống Lưu điện UPS. Kiểm tra hoạt động của máy phát điện dự phòng (nếu có).	Công cụ quản lý phần cứng (iLO, iDRAC), phần mềm giám sát UPS, kiểm tra thủ công.	- Tất cả các PSU hoạt động bình thường. - UPS hoạt động và dung lượng pin đủ. - Máy phát điện sẵn sàng hoạt động.	Hàng ngày (Giám sát UPS), Hàng tháng/Quý (Kiểm tra UPS/Máy phát điện)
Kiểm tra và Giám sát Thiết bị Mạng	Kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng (Router, Switch Cisco, TP-Link). Giám sát các đèn báo hiệu lỗi hoặc trạng thái công. Theo dõi nhiệt độ	Giao diện quản trị thiết bị mạng (Web GUI, CLI), phần mềm giám sát mạng (Nagios, Zabbix, SolarWinds).	- Tất cả thiết bị mạng hoạt động. - Không có đèn báo lỗi trên thiết bị. - Nhiệt độ thiết bị trong giới hạn.	Liên tục (Giám sát), Hàng tuần (Kiểm tra trực quan/Log)

	của thiết bị mạng (nếu hỗ trợ).			
--	------------------------------------	--	--	--

b) Giám sát và Phân tích Log Hệ thống và Ứng dụng:

- **Hoạt động:** Thu thập và phân tích log từ: Hệ điều hành (Security Log, Application Log, System Log), log từ máy chủ web/ứng dụng bán vé, log từ CSDL (Error Log, Slow Query Log), log từ tường lửa **Cisco ASA** và Symantec Endpoint Protection, log xác thực 2FA.
- **Mô tả:** Cấu hình các agent thu thập log và gửi về hệ thống tập trung. Thiết lập các bộ lọc (filter) và cảnh báo (alert) cho các sự kiện quan trọng (ví dụ: lỗi ứng dụng lặp lại, truy cập từ IP/khu vực địa lý bất thường, số lượng lớn yêu cầu bị tường lửa chặn). Định kỳ (hàng ngày) rà soát các cảnh báo và phân tích log chi tiết cho các vấn đề đã xảy ra.
- **Công cụ/Nhân sự:** **ELK Stack** (Elasticsearch, Logstash, Kibana) hoặc Splunk để thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa log. Đội ngũ **Quản trị hệ thống, Chuyên viên bảo mật** (nếu có) của Ban CNTT.

c) Kiểm tra và Giám sát Hiệu suất Hệ thống:

- **Hoạt động:** Đo lường các chỉ số hiệu suất chính: thời gian tải trang (đặc biệt trang chủ, trang tra cứu), thời gian tìm kiếm lịch trình, thời gian xử lý các giao dịch mua vé, thời gian phản hồi của API thanh toán/vận chuyển, số lượng người dùng đồng thời mà hệ thống có thể xử lý. Theo dõi tài nguyên tiêu thụ bởi các tiến trình ứng dụng và CSDL.
- **Mô tả:** Thực hiện kiểm thử tải (load testing) và kiểm thử hiệu suất (performance testing) định kỳ (ví dụ: hàng quý hoặc khi có bản cập nhật lớn). Sử dụng công cụ giám sát để theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, đặc biệt vào giờ cao điểm. Phân tích các truy vấn CSDL chậm (slow queries).

- **Công cụ/Nhân sự:** **JMeter**, LoadRunner cho kiểm thử tải/hiệu suất. **Nagios/Zabbix** để giám sát hiệu suất thời gian thực. Công cụ quản lý CSDL (MySQL Workbench, pgAdmin) để phân tích slow queries. Đội ngũ **Quản trị hệ thống, Lập trình viên/Nhà phát triển** (để tối ưu mã nguồn), **DBA** (nếu có).

d) Kiểm tra và Giám sát Hạ tầng Mạng:

- **Hoạt động:** Kiểm tra trạng thái hoạt động (up/down) của các thiết bị mạng chính (Router, Switch, Tường lửa **Cisco ASA**), kiểm tra tình trạng các cổng kết nối, theo dõi lưu lượng và lỗi trên các cổng quan trọng. Kiểm tra các tuyến đường mạng (routing) và tình trạng kết nối VPN (nếu sử dụng cho các ga). Kiểm tra băng thông sử dụng trên đường truyền Internet và kết nối nội bộ.
- **Mô tả:** Cấu hình giám sát SNMP (Simple Network Management Protocol) trên các thiết bị mạng để thu thập dữ liệu. Sử dụng các lệnh chẩn đoán mạng cơ bản (ping, traceroute, telnet). Kiểm tra cấu hình tường lửa **Cisco ASA** định kỳ để đảm bảo các quy tắc truy cập được áp dụng đúng.
- **Công cụ/Nhân sự:** **Nagios/Zabbix** để giám sát trạng thái và thu thập dữ liệu SNMP. Các công cụ kiểm tra mạng (SolarWinds, PRTG). Giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc giao diện quản lý của thiết bị Cisco, TP-Link, Cisco ASA. Đội ngũ **Quản trị mạng** của Ban CNTT.

e) Bảo trì và Sao lưu Cơ sở dữ liệu:

- **Hoạt động:** Thực hiện sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày (toàn bộ hoặc tăng trưởng). Kiểm tra tính toàn vẹn của file backup. Tối ưu hóa cấu trúc bảng, chỉ mục (index) và phân vùng (partitioning) cho các bảng dữ liệu lớn (ví dụ: bảng giao dịch, bảng hành khách). Xóa hoặc lưu trữ (archive) dữ liệu cũ theo chính sách.
- **Mô tả:** Thiết lập cron job hoặc tác vụ tự động để chạy lệnh sao lưu (mysqldump cho MySQL, pg_dump cho PostgreSQL). Lưu trữ các bản sao lưu

trên thiết bị lưu trữ riêng biệt (máy chủ dự phòng, NAS, hoặc dịch vụ đám mây nội bộ/bên ngoài nếu được phép). Định kỳ (hàng tháng/hàng quý) thực hiện kiểm tra CHECK TABLE và OPTIMIZE TABLE (hoặc lệnh tương đương) trên CSDL. Thử nghiệm phục hồi CSDL từ bản sao lưu trên môi trường staging hàng quý.

- **Công cụ/Nhân sự:** Các tiện ích sao lưu CSDL (mysqldump, pg_dump), script tự động hóa. Công cụ quản lý CSDL (MySQL Workbench, pgAdmin). Đội ngũ **DBA** (nếu có) hoặc **Quản trị hệ thống** có kiến thức về CSDL.

f) Cập nhật và Quản lý Bản vá (Patch Management):

- **Hoạt động:** Theo dõi thông báo về các bản cập nhật, bản vá bảo mật cho hệ điều hành (Windows Server, Linux), hệ quản trị CSDL (MySQL/PostgreSQL), các thư viện và framework mà ứng dụng bán vé sử dụng, phần mềm diệt virus **Symantec Endpoint Protection**, firmware cho thiết bị mạng **Cisco, TP-Link**, và firmware/driver cho máy chủ (Dell, HP, IBM).
- **Mô tả:** Lên kế hoạch và thực hiện áp dụng các bản vá bảo mật quan trọng ngay khi có thể (sau khi thử nghiệm trên môi trường staging). Các bản cập nhật tính năng hoặc phiên bản lớn hơn được lên lịch trình cụ thể (ví dụ: hàng quý/hàng năm) sau khi thử nghiệm đầy đủ. Sử dụng các công cụ quản lý bản vá tập trung nếu có. Đảm bảo **Symantec Endpoint Protection** được cập nhật định kỳ cơ sở dữ liệu mẫu virus mới nhất.
- **Công cụ/Nhân sự:** Windows Update Services (WSUS) cho Windows, YUM/APT cho Linux, công cụ quản lý của nhà cung cấp CSDL, bảng điều khiển quản lý Symantec Endpoint Protection. Đội ngũ **Quản trị hệ thống, Quản trị mạng**.

g) Kiểm tra và Cải thiện Bảo mật:

- **Hoạt động:** Định kỳ (hàng tháng/hàng quý) thực hiện quét lỗ hổng bảo mật trên hệ thống web (giao diện bán vé trực tuyến) và các máy chủ công khai.

Kiểm tra cấu hình tường lửa **Cisco ASA** và các quy tắc NAT/ACL. Đánh giá hiệu quả của cơ chế 2FA. Kiểm tra các log liên quan đến bảo mật từ tất cả các nguồn. Thực hiện pentest nội bộ hoặc thuê ngoài (hàng năm hoặc sau các thay đổi lớn).

- **Mô tả:** Sử dụng các công cụ quét lỗ hổng bảo mật định kỳ. Rà soát lại cấu hình bảo mật theo các best practice và yêu cầu của Hanoi Metro. Kiểm tra các chính sách mật khẩu, quản lý tài khoản người dùng.
- **Công cụ/Nhân sự:** **OWASP ZAP**, Nessus, OpenVAS cho quét lỗ hổng. Giao diện quản trị **Cisco ASA**, Symantec Endpoint Protection. Đội ngũ **Chuyên viên bảo mật** (nếu có), **Quản trị hệ thống**, có thể thuê **đơn vị kiểm thử bảo mật** bên ngoài.

h) Kiểm thử Chức năng Hệ thống:

- **Hoạt động:** Định kỳ (hàng tuần hoặc sau mỗi đợt cập nhật) thực hiện các kịch bản kiểm thử chức năng quan trọng trên môi trường production (hoặc staging): Quy trình đăng nhập/đăng ký, tìm kiếm lịch trình/vé, đặt vé, xử lý thanh toán qua các cổng tích hợp (VNPay, Momo), hủy vé, xem thông tin tài khoản/lịch sử giao dịch. Kiểm tra khả năng hoạt động trên các loại thiết bị và trình duyệt khác nhau (Responsive Web - nếu có).
- **Mô tả:** Sử dụng các kịch bản kiểm thử đã định sẵn. Có thể tự động hóa một số kịch bản kiểm thử bằng công cụ. Thu thập phản hồi từ nhân viên bán vé tại các ga.
- **Công cụ/Nhân sự:** **Selenium**, Katalon Studio cho kiểm thử tự động. **BrowserStack** để kiểm thử đa trình duyệt/thiết bị. Nhân viên kiểm thử (QA) hoặc **Đội ngũ phát triển/bảo trì**.

i) Vệ sinh Dữ liệu và Tối ưu CSDL:

- **Hoạt động:** Xóa các bản ghi không còn cần thiết trong CSDL (ví dụ: dữ liệu giỏ hàng quá hạn, phiên đăng nhập cũ, log quá cũ) theo chính sách lưu trữ dữ liệu. Tối ưu hóa các bảng và chỉ mục như đã nêu ở mục 5.
- **Mô tả:** Viết và chạy các stored procedure hoặc script để thực hiện dọn dẹp dữ liệu định kỳ. Lên kế hoạch lưu trữ (archive) dữ liệu lịch sử thay vì xóa hẳn nếu cần cho báo cáo hoặc phân tích sau này.
- **Công cụ/Nhân sự:** Công cụ quản lý CSDL (MySQL Workbench, pgAdmin), script tùy chỉnh. **DBA** hoặc **Quản trị hệ thống**.
- **Quy trình thực hiện bảo trì định kỳ:** Chi tiết quy trình thực hiện từng hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân/bộ phận trong Ban CNTT, quy trình phê duyệt cho các thay đổi lớn. Sử dụng checklist cho mỗi đợt bảo trì.

2.4. Kế hoạch bảo trì khẩn cấp

Mục tiêu là phản ứng nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố nghiêm trọng xảy ra.

- **Mục tiêu RTO/RPO:** Xác định mục tiêu cụ thể cho Thời gian phục hồi (RTO - Recovery Time Objective) và Điểm phục hồi (RPO - Recovery Point Objective) cho các loại sự cố khác nhau (ví dụ: RTO 30 phút, RPO 15 phút cho mất kết nối CSDL; RTO 4 giờ, RPO 1 giờ cho lỗi máy chủ vật lý).
- **Các tình huống khẩn cấp cụ thể cho Hệ thống Bán vé Hanoi Metro:**
 - HTQLBVT không thể truy cập được từ mạng nội bộ hoặc internet.
 - Không thể thực hiện giao dịch mua vé hoặc kiểm soát vé tại các ga.
 - Cổng thanh toán VNPAY hoặc Momo không phản hồi, ảnh hưởng đến giao dịch trực tuyến.
 - Cơ sở dữ liệu bán vé bị lỗi, dữ liệu bị sai lệch hoặc không thể truy cập.
 - Hệ thống bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm quá tải máy chủ.

- Hệ thống bị nhiễm mã độc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc rò rỉ dữ liệu.
 - Sự cố vật lý tại phòng server (mất điện kéo dài vượt quá khả năng UPS, sự cố về hệ thống làm mát, hỏa hoạn).
 - Phần mềm bán vé gặp lỗi nghiêm trọng không thể xử lý nghiệp vụ.
- **Đội ngũ ứng phó sự cố (Đã được bổ sung chi tiết và trình bày dạng danh sách):**
 Khi sự cố xảy ra, một đội ngũ ứng phó được xác định trước sẽ phối hợp để chẩn đoán, khắc phục và khôi phục hoạt động hệ thống một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đội ngũ này bao gồm các thành viên từ Ban CNTT và các bộ phận liên quan của Hanoi Metro, cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài khi cần thiết.
- **Trưởng nhóm IT / Quản trị Hệ thống:**
 - Trách nhiệm chính khi có sự cố: Tiếp nhận thông báo sự cố ban đầu, đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, ra quyết định các hành động khắc phục quan trọng, liên lạc chính với Lãnh đạo và các bộ phận khác, điều phối tổng thể quá trình xử lý sự cố.
 - Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Kiến thức tổng quát về hệ thống (phần cứng, phần mềm, mạng), Kỹ năng quản lý, ra quyết định dưới áp lực, Khả năng giao tiếp tốt.
- **Cán bộ Kỹ thuật Hệ thống / Mạng:**
 - Trách nhiệm chính khi có sự cố: Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy chủ (ứng dụng, CSDL), Chẩn đoán lỗi liên quan đến hệ điều hành, dịch vụ hệ thống, Kiểm tra trạng thái và cấu hình thiết bị mạng (Router, Switch, Tường lửa Cisco ASA), Xử lý các vấn đề về kết nối mạng, băng thông.
 - Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Chuyên môn về quản trị hệ điều hành (Windows Server/Linux), Hiểu biết sâu về hạ tầng mạng (TCP/IP, thiết bị Cisco/TP-Link), Kỹ năng chẩn đoán và khắc phục lỗi phần cứng/mạng.

- **Lập trình viên / Chuyên gia Phần mềm:**

- Trách nhiệm chính khi có sự cố: Chẩn đoán lỗi trong mã nguồn ứng dụng bán vé, Phân tích log ứng dụng để tìm nguyên nhân lỗi phần mềm, Sửa chữa các lỗi phần mềm khẩn cấp, Kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến tương tác giữa ứng dụng và CSDL, Kiểm tra hoạt động của các API nội bộ và cách ứng dụng tương tác với API bên ngoài.
- Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Kỹ năng lập trình (PHP - dựa trên thông tin sau này, nhưng giữ tổng quát cho phiên bản này), Hiểu biết về kiến trúc ứng dụng, Kỹ năng debug và sửa lỗi nhanh.

- **DBA (Quản trị Cơ sở dữ liệu):**

- Trách nhiệm chính khi có sự cố: Chẩn đoán các sự cố liên quan đến CSDL (MySQL), Kiểm tra trạng thái CSDL, hiệu suất truy vấn, Thực hiện phục hồi CSDL từ bản sao lưu, Sửa chữa lỗi CSDL, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.
- Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Chuyên môn sâu về quản trị hệ quản trị CSDL (MySQL), Kỹ năng sao lưu, phục hồi, tối ưu hóa CSDL, Khả năng phân tích log CSDL.

- **Chuyên viên Bảo mật (Nếu có):**

- Trách nhiệm chính khi có sự cố: Phân tích log bảo mật (Tường lửa, AV, log xác thực), Xác định và đánh chặn các cuộc tấn công đang diễn ra, Đánh giá rủi ro bảo mật của sự cố, Đưa ra khuyến nghị bảo mật trong quá trình khắc phục.
- Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Kiến thức về an toàn thông tin, các loại tấn công mạng, Kỹ năng phân tích log bảo mật, sử dụng công cụ bảo mật, Hiểu biết về cấu hình Tường lửa (Cisco ASA), AV.

- **Bộ phận Hỗ trợ Người dùng:**

- Trách nhiệm chính khi có sự cố: Tiếp nhận thông tin sự cố ban đầu từ người dùng cuối (nhân viên bán vé, hành khách), Ghi nhận chi tiết các báo cáo lỗi,

Cung cấp thông tin cập nhật tình hình sự cố cho người dùng theo chỉ đạo của đội ứng phó.

- Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, Hiểu biết cơ bản về cách hoạt động của hệ thống từ góc độ người dùng.
- **Lãnh đạo Hanoi Metro:**
 - Trách nhiệm chính khi có sự cố: Nắm bắt thông tin về các sự cố nghiêm trọng, Đưa ra quyết định phê duyệt các hành động khắc phục có ảnh hưởng lớn (ví dụ: tạm dừng dịch vụ, chi tiêu khẩn cấp), Hỗ trợ giải quyết các rào cản về tổ chức hoặc nguồn lực.
 - Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Hiểu biết về hoạt động kinh doanh, Khả năng ra quyết định chiến lược.
- **Nhà cung cấp Giải pháp/Dịch vụ:**
 - Trách nhiệm chính khi có sự cố: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho phần mềm ứng dụng bán vé hoặc các dịch vụ tích hợp (cổng thanh toán, SMS gateway) khi lỗi nằm ngoài khả năng xử lý nội bộ.
 - Kỹ năng/Chuyên môn liên quan: Chuyên môn về giải pháp/dịch vụ mà họ cung cấp, Khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ xa hoặc trực tiếp.
- **Ghi nhận và báo cáo:**
 - Ghi lại chi tiết thông tin về sự cố: thời gian bắt đầu và kết thúc, mô tả sự cố, nguyên nhân được chẩn đoán, các bước đã thực hiện để khắc phục, **các bước kiểm tra sau khắc phục**, kết quả, và thời gian cần thiết để giải quyết.
 - Thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan (lãnh đạo, vận hành, hỗ trợ khách hàng) về tình hình sự cố và khi sự cố đã được giải quyết.
- **Quy trình xử lý khẩn cấp chi tiết:**

- **Phát hiện sự cố:** Hệ thống giám sát **Nagios/Zabbix** cảnh báo, người dùng/nhân viên vận hành báo cáo, kiểm tra log hệ thống thủ công.
- **Xác nhận và Đánh giá:** Đội ngũ ứng phó kiểm tra nhanh để xác nhận sự cố, xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng (bao nhiêu ga bị ảnh hưởng, bao nhiêu người dùng, dữ liệu có bị rủi ro không). Phân loại mức độ ưu tiên (nghiêm trọng, cao, trung bình, thấp).
- **Cách ly:** Nếu nguyên nhân nghi do tấn công hoặc lỗi lan rộng, thực hiện cách ly ngay lập tức (ví dụ: ngắt kết nối mạng của máy chủ bị ảnh hưởng, chặn IP nguồn tấn công trên tường lửa **Cisco ASA**).
- **Chẩn đoán:** Sử dụng các công cụ chẩn đoán (kiểm tra log, lệnh hệ thống, công cụ kiểm tra mạng) để xác định nguyên nhân gốc rễ.
- **Khắc phục:**
 - Nếu là lỗi phần mềm/cấu hình: Cấu hình lại, khởi động lại dịch vụ.
 - Nếu là lỗi phần cứng: Thay thế nóng linh kiện (nếu có sẵn), chuyển đổi sang máy chủ dự phòng.
 - Nếu là lỗi CSDL: Phục hồi từ bản sao lưu gần nhất, chạy lệnh sửa lỗi CSDL.
 - Nếu là sự cố mạng: Kiểm tra/thay thế thiết bị mạng, kiểm tra cấu hình tường lửa/routing.
 - Nếu là tấn công bảo mật: Loại bỏ mã độc, vá lỗ hổng, khôi phục cấu hình an toàn, phân tích nguyên nhân tấn công.
- **Kiểm tra và Khôi phục Hoạt động:** Sau khi khắc phục, kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các chức năng bị ảnh hưởng và các chức năng liên quan. Chỉ khôi phục dịch vụ khi chắc chắn hệ thống đã ổn định và an toàn.

- **Thông báo:** Cập nhật thông tin về sự cố và tiến độ khắc phục cho lãnh đạo Hanoi Metro, các bộ phận liên quan (Vận hành, Marketing). Thông báo cho hành khách (qua website, thông báo tại ga - nếu sự cố ảnh hưởng diện rộng).
- **Phân tích sau sự cố:** Tổ chức họp (Post-mortem) để phân tích nguyên nhân, quá trình xử lý, bài học kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa/cải tiến quy trình trong tương lai. Lập báo cáo sự cố chi tiết.

• **Công cụ và Vật tư cho ứng phó khẩn cấp:**

Loại	Mục/Tên cụ thể	Mục đích/Công dụng
Công cụ Chẩn đoán	Bộ công cụ chẩn đoán hệ thống, mạng, CSDL (Software/Hardware tools)	Giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố trên các lớp khác nhau của hệ thống (máy chủ, mạng, ứng dụng, CSDL).
	Công cụ phân tích Log (ví dụ: ELK Stack, Splunk)	Thu thập, tìm kiếm và phân tích log từ nhiều nguồn để phát hiện dấu hiệu lỗi, cảnh báo, hoặc hoạt động bất thường.
	Công cụ kiểm tra mạng (ping, traceroute, telnet, SolarWinds, v.v.)	Kiểm tra kết nối mạng, độ trễ, tình trạng thiết bị mạng.
	Công cụ quản lý CSDL (MySQL Workbench, phpMyAdmin, Command line)	Truy cập, kiểm tra trạng thái, thực hiện truy vấn chẩn đoán, sửa lỗi CSDL.
	Công cụ debug ứng dụng (PHP Debugger)	Hỗ trợ gỡ lỗi mã nguồn ứng dụng khi có lỗi phần mềm.
Vật tư Dự phòng	Các bản sao lưu dữ liệu và cấu hình hệ thống	Phục hồi CSDL và cấu hình hệ thống về trạng thái hoạt động gần nhất trước khi xảy ra sự cố mất dữ liệu hoặc lỗi cấu hình.

	Linh kiện thay thế nóng (Ổ cứng, RAM, Nguồn điện)	Nhanh chóng thay thế các thành phần phần cứng bị lỗi để khôi phục hoạt động máy chủ.
	Thiết bị mạng dự phòng (Switch, Router, Firewall)	Thay thế ngay lập tức các thiết bị mạng bị hỏng để khôi phục kết nối.
	Máy chủ dự phòng (nóng/lạnh)	Chuyển đổi hoạt động sang máy chủ dự phòng khi máy chủ chính gặp sự cố nghiêm trọng hoặc cần bảo trì.
Hạ tầng Hỗ trợ	Hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS, Máy phát điện)	Cung cấp nguồn điện liên tục khi có sự cố về nguồn điện chính, đảm bảo hệ thống không bị tắt đột ngột.
	Hệ thống giám sát và cảnh báo tự động (Nagios, Zabbix)	Phát hiện sớm các sự cố và gửi cảnh báo tự động đến đội ngũ ứng phó.
	Kế hoạch liên lạc khẩn cấp & Danh bạ liên hệ	Đảm bảo liên lạc thông suốt giữa các thành viên đội ứng phó, lãnh đạo, và nhà cung cấp/đối tác khi có sự cố.
	Tài liệu kỹ thuật và quy trình xử lý sự cố	Hướng dẫn chi tiết các bước chẩn đoán và khắc phục cho các loại sự cố thường gặp.

2.5. Đào tạo và cải tiến liên tục

Bảo trì không phải là hoạt động tĩnh, mà cần liên tục học hỏi và thích ứng.

- **Đào tạo đội ngũ kỹ thuật:**

- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống (Windows Server/Linux), quản trị CSDL (MySQL/PostgreSQL), quản trị mạng (thiết bị

Cisco, TP-Link), cấu hình và giám sát **Tường lửa Cisco ASA**, sử dụng phần mềm diệt virus **Symantec Endpoint Protection**.

- Đào tạo sử dụng hiệu quả các công cụ giám sát (**Nagios, Zabbix**) và phân tích log (**ELK Stack**).
- Huấn luyện về quy trình sao lưu/phục hồi dữ liệu và quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp.
- Cập nhật kiến thức về các mối đe dọa bảo mật mới và các biện pháp phòng ngừa.
- **Đào tạo người dùng cuối:**
 - Huấn luyện nhân viên tại các ga về cách sử dụng thành thạo phần mềm bán vé, nhận biết các thông báo lỗi cơ bản, và quy trình báo cáo sự cố cho bộ phận IT.
 - Đào tạo về các nguyên tắc an toàn thông tin cơ bản (bảo vệ mật khẩu, nhận diện lừa đảo qua email/điện thoại).
- **Cải tiến quy trình bảo trì:**
 - Định kỳ (hàng quý/hàng năm) xem xét lại toàn bộ quy trình bảo trì định kỳ và khẩn cấp dựa trên kết quả giám sát, các sự cố đã xảy ra và bài học kinh nghiệm.
 - Cập nhật checklist bảo trì, kịch bản xử lý sự cố.
 - Đánh giá hiệu quả của các công cụ hỗ trợ và xem xét đầu tư vào công cụ mới hoặc nâng cấp công cụ hiện có.
 - Tiếp nhận và phân tích phản hồi từ đội ngũ vận hành và người dùng cuối để điều chỉnh kế hoạch bảo trì cho phù hợp hơn với thực tế.
 - Theo dõi các xu hướng công nghệ và bảo mật mới để cập nhật hệ thống và quy trình bảo trì.

2.6. Kết luận

Một kế hoạch bảo trì chi tiết và được tuân thủ nghiêm ngặt là yếu tố then chốt đảm bảo sự thành công và bền vững của Hệ thống quản lý bán vé trực tuyến tại Hanoi Metro. Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa bảo trì định kỳ mang tính phòng ngừa, quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp hiệu quả, cùng với việc đầu tư vào năng lực của đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo và liên tục cải tiến quy trình, Hanoi Metro có thể đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, hiệu quả, an toàn, đáp ứng được kỳ vọng của hành khách và mục tiêu kinh doanh của công ty.

3. Tư vấn nâng cấp hệ thống

3.1. Phân tích nhu cầu mở rộng hoặc tích hợp hệ thống mới

3.1.1. Bối cảnh nâng cấp hệ thống

Hệ thống quản lý vé tàu hiện tại của Hanoi Metro, dựa trên cơ sở dữ liệu MariaDB 10.4.32 và giao diện admin.php, đã hỗ trợ bán vé tại quầy và quản lý cơ bản tại các ga Nhón – Cầu Giấy. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến đi vào hoạt động thương mại từ ngày 8/8/2024, lượng hành khách tăng mạnh, đặc biệt tại ga Cầu Giấy, đòi hỏi hệ thống phải nâng cấp để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa, tích hợp bán vé trực tuyến, và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật mới.

3.1.2. Các nguyên nhân chính tạo ra nhu cầu nâng cấp

Tăng trưởng quy mô doanh nghiệp: Lưu lượng hành khách tăng cao (dự kiến 5.000 giao dịch/giờ cao điểm), yêu cầu hệ thống xử lý nhanh (dưới 3 giây) và duy trì uptime 99.9%.

Thay đổi trong quy trình nghiệp vụ và nhu cầu tích hợp: Cần tích hợp bán vé trực tuyến qua ứng dụng di động, thanh toán không dùng tiền mặt (QR code, ví điện tử), và kết nối với hệ thống CRM để quản lý thông tin hành khách.

Yêu cầu tuân thủ pháp lý và tiêu chuẩn bảo mật: Mật khẩu trong bảng register chưa được mã hóa, vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tiêu chuẩn PCI DSS. Cần bổ sung 2FA và kiểm toán dữ liệu.

Gia tăng kỳ vọng về trải nghiệm người dùng và tính cá nhân hóa: Hành khách mong muốn giao diện trực quan, thông báo thời gian thực, hỗ trợ đa ngôn ngữ, và cá nhân hóa dịch vụ (giảm giá dựa trên lịch sử mua vé).

3.2. Đề xuất lộ trình nâng cấp hệ thống

3.2.1. Nâng cấp phần mềm

Giai đoạn 1: Tối ưu hệ thống hiện tại (1–2 tháng)

- Chuyển từ MariaDB 10.4.32 sang MySQL 8.x để cải thiện hiệu suất và mã hóa dữ liệu.
- Tích hợp API thanh toán (MoMo, ZaloPay) và thông báo qua email/SMS (nâng cấp bảng `thongbaokhachhang`).
- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu với chỉ mục và caching để xử lý 5.000 giao dịch/giờ.

Giai đoạn 2: Hướng tới tích hợp và mở rộng (2–4 tháng)

- Phát triển ứng dụng di động (iOS/Android) cho hành khách mua vé, tra cứu lịch trình, và nhận thông báo.
- Tách dịch vụ quản lý vé và kiểm soát truy cập thành microservices, sử dụng RabbitMQ để xử lý hàng đợi đồng bộ.
- Tích hợp hệ thống CRM để quản lý thông tin hành khách và phân tích dữ liệu.

Giai đoạn 3: Nâng cấp bảo mật và tuân thủ (song song 2–3 tháng)

- Áp dụng 2FA với email OTP và mã hóa dữ liệu nhạy cảm (bcrypt).
- Ghi log audit truy cập và thông báo quyền riêng tư theo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.2.2. Nâng cấp phần cứng và hạ tầng triển khai

Giai đoạn 1: Chuẩn hóa môi trường (1 tháng)

- Chuẩn hóa Docker cho các môi trường dev, staging, production.
- Thiết lập CI/CD cơ bản với GitHub Actions.

Giai đoạn 2: Di chuyển lên cloud (1–2 tháng)

- Chuyển sang AWS với EC2 cho backend, RDS cho cơ sở dữ liệu.
- Trang bị máy bán vé tự động tại ga, tích hợp với hệ thống kiểm soát truy cập.
- Thiết lập sao lưu tự động trên AWS S3 với khôi phục dưới 1 giờ.

3.2.3. Nâng cấp giao diện người dùng (UX/UI)

Giai đoạn 1: Tối ưu tốc độ và trải nghiệm (1–2 tháng)

- Tái thiết kế admin.php thành dashboard responsive với tìm kiếm nhanh.
- Phát triển ứng dụng di động với giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh).

Giai đoạn 2: Cá nhân hóa (2–3 tháng)

- Tích hợp gợi ý vé dựa trên lịch sử mua (dùng Redis caching).
- Thêm bảng thông tin điện tử tại ga để hiển thị lịch trình thời gian thực.
-

3.3. Tư vấn mô hình hỗ trợ nâng cấp hệ thống: Mô hình Kết hợp (Hybrid)

3.3.1. Tổng quan mô hình kết hợp

Mô hình kết hợp tận dụng đội ngũ nội bộ của Hanoi Metro để giám sát, cung cấp thông tin nghiệp vụ, và bảo trì sau triển khai, kết hợp với đơn vị thuê ngoài (như FPT) để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp như phát triển ứng dụng di động, tích hợp API, và bảo mật. Điều này đảm bảo tiến độ nhanh, chất lượng cao, và tuân thủ yêu cầu bảo mật.

3.3.2. Vì sao mô hình kết hợp phù hợp với hệ thống hiện tại

Tiêu chí	Hệ thống hiện tại	Giải pháp mô hình kết hợp
Tính phức tạp của kiến trúc	Đã có cơ sở dữ liệu, cần mở rộng ứng dụng di động	Thuê ngoài phát triển app, nội bộ giám sát
Khả năng nội bộ đảm nhiệm	Hiểu quy trình, nhưng thiếu kỹ thuật nâng cấp	Nội bộ định hướng, thuê ngoài kỹ thuật
Yêu cầu bảo mật cao	Chưa mã hóa, cần 2FA	Nội bộ quản lý dữ liệu, thuê ngoài bảo mật
Nhu cầu mở rộng linh hoạt	Cần cloud và tích hợp API	Thuê ngoài triển khai, nội bộ kiểm soát
Chi phí và tính linh hoạt	Cần tối ưu chi phí dài hạn	Kết hợp linh hoạt, giảm phụ thuộc toàn phần

3.3.3. Phân chia vai trò cụ thể trong mô hình kết hợp

Nhóm công việc	Đội ngũ thực hiện	Trách nhiệm
Phân tích và thiết kế nâng cấp	Nội bộ	Đảm bảo phù hợp nghiệp vụ
Phát triển ứng dụng di động	Thuê ngoài	Xây dựng app IOS/Android
Tích hợp API thanh toán	Nội bộ, Thuê ngoài	Nội bộ mô tả - Thuê ngoài code
Nâng cấp bảo mật (2FA, log)	Thuê ngoài	Đảm bảo OWASP, tuân thủ pháp lý

Triển khai cloud	Thuê ngoài	AWS/EC2, RDS setup
Bảo trì sau triển khai	Nội bộ	Xử lý lỗi, cập nhật định kỳ

3.3.4. Quy trình triển khai mô hình kết hợp

Giai đoạn 1: Chuẩn bị & phân tích (2–3 tuần)

- Đội nội bộ lập tài liệu yêu cầu (URD), xác định các module cần nâng cấp (bán vé, thanh toán, thông báo).
- Phân chia công việc: nội bộ giám sát nghiệp vụ, FPT phụ trách kỹ thuật.
- Xây dựng mockup giao diện app và dashboard admin.

Giai đoạn 2: Chọn đối tác thuê ngoài (1–2 tuần)

- Lựa chọn FPT dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống giao thông (đã làm dự án tương tự cho Metro TP.HCM).
- Ký hợp đồng với các điều khoản rõ ràng: phạm vi công việc (SOW), mốc bàn giao (milestone), và đào tạo nội bộ sau triển khai.

Giai đoạn 3: Triển khai phối hợp (4–6 tháng)

- Thiết lập kênh giao tiếp qua Jira và Slack để cập nhật tiến độ hàng tuần.
- Triển khai từng module (sprint 2 tuần):
 - Sprint 1: Tối ưu backend và cơ sở dữ liệu.
 - Sprint 2–3: Phát triển ứng dụng di động và tích hợp API.
 - Sprint 4: Triển khai microservices và cloud.
 - Sprint 5: Nâng cấp bảo mật và kiểm thử toàn diện.
- Đội nội bộ tham gia kiểm thử từng module, đảm bảo sát với nghiệp vụ thực tế.

Giai đoạn 4: Đánh giá – bàn giao – đào tạo (1–2 tháng)

- FPT bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, và hướng dẫn vận hành (AWS, CI/CD, log).
- Đào tạo đội nội bộ: quản trị cloud, xử lý lỗi API, và bảo trì định kỳ.
- Đội nội bộ xây dựng checklist bảo trì và giám sát sau triển khai.

3.3.5. Lưu ý khi áp dụng mô hình kết hợp

Giao tiếp chặt chẽ: Đảm bảo họp định kỳ hàng tuần qua Zoom để cập nhật tiến độ và xử lý vấn đề phát sinh.

Bảo mật dữ liệu: Nội bộ phải kiểm soát toàn bộ dữ liệu hành khách, không để FPT truy cập trực tiếp vào dữ liệu nhạy cảm.

Đào tạo kỹ lưỡng: Đội nội bộ cần thành thạo AWS, FastAPI, và CI/CD để tự vận hành sau khi FPT rút.

Quy định pháp lý: Tuân thủ quy trình đấu thầu công khai khi ký hợp đồng với FPT, chuẩn bị ngân sách dự phòng 10–15% cho chi phí phát sinh (như tích hợp bổ sung hoặc vá lỗi).

3.4. Xây dựng báo cáo hậu triển khai

3.4.1. Tình trạng vận hành hệ thống sau nâng cấp

Hạng mục kiểm tra	Trạng thái sau nâng cấp	Mô tả chi tiết
Hiệu năng tổng thể	Ổn định, cải thiện vượt trội	Thời gian phản hồi API giảm từ 5 giây xuống dưới 3 giây, xử lý 5000 giao dịch/giờ
Tính sẵn sàng và chịu tải	Đạt yêu cầu cao	Uptime 99.9%, xử lý ổn định 1.500 người dùng đồng thời (vượt yêu cầu 1.000)
Khả năng mở rộng	Linh hoạt, dễ mở rộng	Microservices và AWS auto-scaling cho phép tích hợp thêm tính năng trong tương lai.

Tính bảo mật	Đáp ứng tiêu chuẩn	2FA, mã hóa bcrypt/AES-256, log audit hoạt động, tuân thủ PCI DSS và Nghị định 13.
Tích hợp API	Thành công	Kết nối MoMo, ZaloPay, CRM, và API kiểm soát truy cập tại cổng ga vận hành ổn định.
Trải nghiệm người dùng	Cải thiện đáng kể	Ứng dụng di động đạt đánh giá 4.5/5, giao diện admin responsive, hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Khả năng vận hành nội bộ	Đạt yêu cầu, cần đào tạo thêm	Đội nội bộ vận hành được AWS và CI/CD, nhưng cần thêm kinh nghiệm xử lý lỗi nâng cao.

Tổng quan: Hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng được tải lớn trong giờ cao điểm, cải thiện trải nghiệm hành khách và bảo mật dữ liệu. Một số khu vực như đào tạo nội bộ và tối ưu giao diện di động vẫn cần được theo dõi và cải tiến.

3.4.2. Các khuyến nghị nâng cấp tiếp theo

Khu vực đề xuất	Khuyến nghị cụ thể	Thời gian thực hiện
Bảo mật nâng cao	Tích hợp MFA (SMS + email), triển khai cảnh báo realtime khi phát hiện truy cập bất thường.	Q3/2025
Tối ưu cơ sở dữ liệu	Phân vùng dữ liệu (partitioning) cho bảng lịchsugiaodich nếu giao dịch vượt 1 triệu/tháng.	Q4/2025
Tự động hóa kiểm thử	Xây dựng test case tự động với Selenium (mua vé, thanh toán) và Pytest (backend API).	Q1/2026

Hạ tầng giám sát hệ thống	Nâng cấp Prometheus + Grafana, thêm cảnh báo qua SMS nếu CPU > 85% hoặc truy vấn chậm.	Q2/2026
Ứng dụng di động chuyên biệt	Phát triển tính năng VR (xem trước ga ảo) và tích hợp AI dự đoán lưu lượng hành khách.	Q3/2026

3.4.3. Kế hoạch bảo trì hệ thống

Hạng mục bảo trì	Tần suất đề xuất	Mô tả nội dung công việc	Trách nhiệm
Cập nhật bảo mật	Hàng tháng	Kiểm tra và cập nhật thư viện (FastAPI, React), vá lỗi bảo mật (OWASP ZAP).	Đội nội bộ+FPT
Dọn dẹp log, kiểm tra CSDL	2 tuần/lần	Xóa log quá hạn (> 30 ngày), kiểm tra truy vấn chậm bằng MySQL Workbench.	Đội nội bộ
Backup dữ liệu định kỳ	Hàng ngày	Sao lưu lên AWS S3 và ổ cứng ngoại tuyến, kiểm tra khôi phục hàng tuần	Đội nội bộ
Kiểm tra CI/CD pipeline	Mỗi lần nâng cấp	Đảm bảo pipeline build, test, deploy không lỗi trên các môi trường.	Đội nội bộ
Đào tạo nội bộ	Mỗi quý	Đào tạo xử lý lỗi API, quản trị AWS, và đọc log Prometheus/Grafana.	Đội nội bộ + FPT

3.4.4. Chi phí vận hành và duy trì hệ thống (ước tính)

Hạng mục	Chi phí trung bình/tháng	Chi phí trung bình/năm	Ghi chú
Chi phí cloud hosting	3 - 5 triệu VND	36 - 60 triệu VND	EC2, RDS, CloudWatch, S3.
Chi phí backup và bảo mật	500.000 - 1 triệu VND	6 - 12 triệu VND	S3 storage, license MFA, WAF.
Chi phí bảo trì kỹ thuật	3 - 5 triệu VND	36 - 60 triệu VND	Hợp đồng bảo trì với FPT.
Chi phí giám sát hệ thống	500.000 - 1 triệu VND	6 - 12 triệu VND	Prometheus, Grafana, hoặc tool khác.
Chi phí dự phòng khẩn cấp	1 - 2 triệu VND	12 - 24 triệu VND	Vá lỗi bảo mật, nâng cấp nhỏ
Tổng cộng	8 - 14 triệu VND	96 - 168 triệu VND	Tùy mức sử dụng và nâng cấp

4. Tài liệu nâng cao

4.1. Tài liệu hướng dẫn - cập nhật

Hệ thống: Phần mềm quản lý vé tàu trực tuyến

Mã tài liệu: HMVT-MAINT-01

Phiên bản: 1.0

Ngày ban hành: 08/05/2025

4.1.1. Giới thiệu chung

4.1.1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này được thiết kế nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết, toàn diện cho việc quản lý, cập nhật, bảo trì, và vận hành hệ thống quản lý vé tàu của Hanoi Metro tuyến Nhổn – Cầu Giấy (HMVT System). Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các hoạt động vận hành, quản lý vé, và phục vụ khách hàng trên tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy, một trong những tuyến giao thông công cộng trọng điểm tại Hà Nội. Mục tiêu chính của tài liệu bao gồm:

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, và đáng tin cậy trong điều kiện lưu lượng hành khách ngày càng tăng (dự kiến đạt 50.000 lượt/tháng vào cuối năm 2025).
- Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật thực hiện các quy trình cập nhật phần mềm, phần cứng, và dữ liệu một cách an toàn, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro gián đoạn dịch vụ.
- Chuẩn bị nền tảng cho việc mở rộng tính năng trong tương lai, bao gồm tích hợp ví điện tử (MoMo, ZaloPay), vé liên thông với các phương tiện công cộng khác (xe buýt, taxi), và tích hợp với hệ thống CRM (Salesforce) để quản lý khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bằng cách đưa ra các hướng dẫn bảo mật và quản lý dữ liệu khách hàng.
- Tăng cường hiệu suất hệ thống để xử lý tải cao (mục tiêu 5.000 giao dịch/giờ với thời gian phản hồi dưới 3 giây), cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) cho cả quản trị viên và khách hàng.

Tài liệu cũng cung cấp lộ trình cập nhật định kỳ, sử dụng các công cụ hiện đại như CI/CD và Jenkins để tự động hóa quy trình triển khai, giúp giảm thiểu lỗi do con người và tăng hiệu quả vận hành.

4.1.1.2. Phạm vi áp dụng

Tài liệu áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý vé tàu Hanoi Metro, bao gồm:

- Giao diện quản trị viên (<http://localhost/quanlyvetau1/admin.php>) với các module như quản lý ga, đoàn tàu, vé, khách hàng, doanh thu, và bán vé.
- Giao diện khách hàng (<http://localhost/khachhang/home.php>) với các chức năng mua vé, xem lịch sử mua vé, và cập nhật thông tin cá nhân.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MariaDB 10.4.32 để lưu trữ thông tin về ga, đoàn tàu, vé, khách hàng, giao dịch, và tài khoản đăng nhập.
- Hạ tầng triển khai: Máy chủ cục bộ (localhost) với LAMP Stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP), bao gồm cả phần cứng và phần mềm liên quan.
- Quy trình vận hành: Bao gồm cập nhật định kỳ, bảo trì hệ thống, xử lý sự cố, và giám sát hiệu suất.
- Tích hợp bên ngoài: Hướng dẫn tích hợp với ví điện tử, hệ thống CRM, và đối tác vận tải (dự kiến triển khai trong tương lai).

Tài liệu cũng áp dụng cho các hoạt động liên quan đến bảo mật, tuân thủ pháp lý, và nâng cấp hệ thống để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS (nếu tích hợp thanh toán trực tuyến).

4.1.1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu được thiết kế dành cho các đối tượng sau, với vai trò và trách nhiệm cụ thể:

- Quản trị viên hệ thống (System Administrators):
 - Quản lý vận hành hàng ngày, giám sát hiệu suất, và thực hiện các cập nhật phần cứng/phần mềm.
 - Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, xử lý sự cố ngay khi xảy ra.
 - Ví dụ: Cập nhật phiên bản PHP, sao lưu cơ sở dữ liệu, tăng dung lượng máy chủ.
- Nhà phát triển (Developers):

- Thực hiện nâng cấp mã nguồn, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, và tích hợp các tính năng mới (ví dụ: API ví điện tử).
- Kiểm tra và triển khai cập nhật trên môi trường staging trước khi áp dụng lên production.
- Ví dụ: Viết script thêm chỉ mục cho bảng cơ sở dữ liệu, triển khai CI/CD.
- Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support Team):
 - Hỗ trợ người dùng (quản trị viên, khách hàng) khi gặp lỗi hoặc cần hướng dẫn sử dụng.
 - Ghi nhận và báo cáo sự cố, phối hợp với quản trị viên để xử lý.
 - Ví dụ: Hỗ trợ khách hàng tra cứu mã vé, kiểm tra giao diện sau cập nhật.
- Quản lý dự án (Project Managers):
 - Lập kế hoạch cập nhật, phân bổ nguồn lực (nhân sự, tài chính), và giám sát tiến độ.
 - Đảm bảo các cập nhật đáp ứng mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật.
 - Ví dụ: Lên lịch trình nâng cấp máy chủ, phê duyệt tích hợp ví điện tử.

4.1.2. Thông tin hệ thống

4.1.2.1. Tên hệ thống

Hệ thống quản lý vé tàu Hanoi Metro tuyến Nhổn – Cầu Giấy (HMVT System), phiên bản hiện tại 1.0, phát triển bởi đội ngũ nội bộ của Hanoi Metro với sự hỗ trợ từ đối tác công nghệ FPT (nếu áp dụng mô hình kết hợp).

4.1.2.2. Mô tả chức năng chính:

a. Đối với Admin

- Quản lý ga: Thêm, chỉnh sửa, xóa, và xem thông tin chi tiết các ga trên tuyến (ID, tên ga, địa chỉ, trạng thái hoạt động). Ví dụ: Thêm ga mới "Ga Kim Mã" với địa chỉ "123 Đường Kim Mã, Ba Đình".
- Quản lý đoàn tàu: Quản lý thông tin đoàn tàu (ID, tên, số toa, trạng thái). Ví dụ: Cập nhật đoàn tàu "DT001" từ 4 toa lên 6 toa.
- Quản lý vé: Thêm, cập nhật, xóa, và tra cứu vé (mã vé, loại vé, giá, ga đi, ga đến, ngày phát hành, trạng thái). Ví dụ: Tìm kiếm vé có mã "VE001" để kiểm tra trạng thái.
- Bán vé (page_layout=banve): Tạo vé mới, tìm kiếm vé đã bán, hủy vé, và xem chi tiết giao dịch. Ví dụ: Bán vé lượt từ Ga Nhỏ đến Ga Cầu Giấy với giá 8.000 VNĐ.
- Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng (ID, họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ). Ví dụ: Cập nhật số điện thoại của khách hàng "Nguyễn Văn A" từ 0901234567 thành 0912345678.
- Báo cáo doanh thu: Xem doanh thu theo ngày, tháng, ga, xuất báo cáo PDF/Excel, và lọc dữ liệu. Ví dụ: Xem doanh thu ngày 08/05/2025, tổng cộng 1.200.000 VNĐ.

b. Đối với khách hàng

- Mua vé: Chọn loại vé (vé lượt, vé ngày, vé tháng), ga đi, ga đến, số lượng, và thanh toán (hiện tại hỗ trợ tại quầy, tương lai tích hợp MoMo/ZaloPay). Ví dụ: Mua 2 vé lượt từ Ga Nhỏ đến Ga Cầu Giấy, tổng 16.000 VNĐ.
- Xem lịch sử mua vé: Tra cứu danh sách vé đã mua (mã vé, loại vé, ga đi, ga đến, ngày mua, trạng thái). Ví dụ: Kiểm tra vé "VE001" mua ngày 08/05/2025, trạng thái "Chưa sử dụng".
- Cập nhật thông tin cá nhân: Chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, và mật khẩu. Ví dụ: Cập nhật email từ "nvana@gmail.com" thành "vana.nguyen@gmail.com".

4.1.2.3. Thành phần kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server với kiến trúc đơn tầng (monolithic), tất cả logic xử lý và giao diện được tích hợp trong cùng một ứng dụng PHP. Chi tiết các thành phần:

a. Frontend:

- Giao diện quản trị viên (admin.php):
 - Công nghệ: PHP thuần, HTML, CSS, JavaScript cơ bản.
 - Cấu trúc: Sử dụng tham số `page_layout` để chuyển đổi giữa các module (ví dụ: `admin.php?page_layout=quanlyve`).
 - Ví dụ: Trang `quanlyve` hiển thị bảng danh sách vé với các cột (Mã vé, Loại vé, Giá, Ga đi, Ga đến, Trạng thái).
 - Hạn chế: Giao diện không responsive, không hỗ trợ đa ngôn ngữ (hiện chỉ có tiếng Việt), và thiếu các tính năng hiện đại như tìm kiếm nhanh (autocomplete) hoặc biểu đồ trực quan.
- Giao diện khách hàng (home.php):
 - Công nghệ: PHP thuần, HTML, CSS.
 - Cấu trúc: Giao diện chính với các nút điều hướng (Mua vé, Lịch sử mua vé, Cập nhật thông tin).
 - Ví dụ: Trang mua vé hiển thị biểu mẫu với các trường (Loại vé, Ga đi, Ga đến, Số lượng, Ngày sử dụng).
 - Hạn chế: Giao diện chưa tối ưu cho thiết bị di động, không có thông báo thời gian thực (real-time notifications) khi mua vé thành công.

b. Backend:

- Ngôn ngữ lập trình: PHP 7.4, sử dụng thư viện MySQLi để kết nối cơ sở dữ liệu.
- Logic xử lý:

- Yêu cầu người dùng được xử lý trực tiếp trong tệp PHP (ví dụ: admin.php xử lý tất cả logic quản lý, home.php xử lý logic khách hàng).
- Các truy vấn SQL được viết trực tiếp trong mã nguồn (không sử dụng ORM), dẫn đến rủi ro SQL Injection nếu không được kiểm soát tốt.
- Ví dụ: Truy vấn lấy danh sách vé: `SELECT * FROM vetau WHERE trangthai = 'Chưa sử dụng';`.
- Hạn chế:
 - Thiếu tầng API riêng biệt, gây khó khăn khi tích hợp với các hệ thống bên ngoài (ví dụ: ví điện tử).
 - Không có cơ chế xử lý đồng bộ (asynchronous) cho các tác vụ nặng (thanh toán, báo cáo), dẫn đến thời gian phản hồi trung bình 5 giây khi tải cao (1.000 giao dịch/giờ).
 - Không có cơ chế bộ nhớ đệm (cache), làm tăng tải cho cơ sở dữ liệu.

c. Cơ sở dữ liệu:

- Hệ quản trị: MariaDB 10.4.32, triển khai trên máy chủ cục bộ (localhost).
- Cấu trúc bảng:
 - stations (Ga): Các cột: id (INT, khóa chính), tenga (VARCHAR, tên ga), diachi (VARCHAR, địa chỉ), trangthai (ENUM: Hoạt động, Bảo trì).
 - doantau (Đoàn tàu): Các cột: id (INT, khóa chính), ten (VARCHAR, tên đoàn tàu), sotoa (INT, số toa), trangthai (ENUM: Active, Inactive).
 - vetau (Vé): Các cột: id (INT, khóa chính), mave (VARCHAR, mã vé), loaive (ENUM: Vé lượt, Vé ngày, Vé tháng), gia (INT, giá vé), gadi (INT, khóa ngoại liên kết stations), gaden (INT, khóa ngoại), ngayphathanh (DATE), trangthai (ENUM: Chưa sử dụng, Đã sử dụng, Hết hạn).

- kháchhang (Khách hàng): Các cột: id (INT, khóa chính), hoten (VARCHAR, họ tên), sodienthoai (VARCHAR), email (VARCHAR), diachi (VARCHAR), trangthai (ENUM: Hoạt động, Tạm khóa).
- lichsugiaodich (Lịch sử giao dịch): Các cột: id (INT, khóa chính), mave (INT, khóa ngoại liên kết vetau), kháchhang (INT, khóa ngoại liên kết kháchhang), ngaymua (DATETIME), phuongthucthanhtoan (ENUM: Tiền mặt, Ví điện tử), trangthai (ENUM: Thành công, Thất bại).
- register (Tài khoản đăng nhập): Các cột: id (INT, khóa chính), username (VARCHAR), password (VARCHAR, chưa mã hóa), role (ENUM: Admin, Customer).
- Dung lượng và hiệu suất:
 - Tổng dung lượng: ~2GB với 50.000 bản ghi vé, 10.000 khách hàng, và 1.000 giao dịch/ngày.
 - Hiệu suất truy vấn: Trung bình 5 giây cho truy vấn phức tạp (báo cáo doanh thu, lịch sử mua vé), do thiếu chỉ mục và tối ưu hóa.
- Bảo mật:
 - Mật khẩu trong bảng register chưa mã hóa (lưu dạng văn bản thô, ví dụ: "password123").
 - Dữ liệu khách hàng (tên, số điện thoại, email) lưu dạng văn bản thô, không có mã hóa tại nghỉ (data-at-rest encryption).
 - Không có log audit để ghi nhận truy cập hoặc thay đổi dữ liệu.

d. Hạ tầng triển khai:

- Máy chủ: Máy chủ cục bộ (localhost) với cấu hình:
 - CPU: 4 nhân, 2.5GHz (Intel Xeon E3-1220).
 - RAM: 8GB DDR3.

- Ổ cứng: 500GB HDD (10K RPM, tốc độ đọc/ghi trung bình 100MB/s).
- Mạng: Băng thông nội bộ 1Gbps, chưa có kết nối Internet công cộng.
- Hệ điều hành: Ubuntu 20.04 LTS.
- Web server: Apache 2.4.41, cấu hình mặc định với tối đa 150 kết nối đồng thời.
- Hạn chế:
 - RAM và CPU không đủ để xử lý tải cao (dự kiến 5.000 giao dịch/giờ, hiện tại chỉ đạt 1.000 giao dịch/giờ).
 - Ổ cứng HDD tốc độ chậm, gây độ trễ I/O (trung bình 10ms), cần nâng cấp lên SSD NVMe (độ trễ ~0.1ms).
 - Không có cơ chế dự phòng (redundancy) hoặc sao lưu tự động, rủi ro mất dữ liệu cao nếu phần cứng hỏng.

4.1.2.4. Hướng dẫn cập nhật hệ thống

4.1.2.4.1. Các loại cập nhật

a. Phần mềm:

Nâng cấp PHP: Từ 7.4 lên 8.1 để cải thiện hiệu suất (PHP 8.1 nhanh hơn 20–30% so với 7.4 nhờ JIT compiler).

Nâng cấp MariaDB: Từ 10.4.32 lên MySQL 8.x để hỗ trợ mã hóa dữ liệu tại nghỉ (data-at-rest encryption) và cải thiện truy vấn (Window Functions, JSON hỗ trợ tốt hơn).

Cài đặt Redis: Sử dụng Redis 6.2 làm bộ nhớ đệm để giảm tải cơ sở dữ liệu (ví dụ: lưu lịch trình tàu trong Redis với TTL 1 giờ).

Cài đặt công cụ giám sát: Cài Nagios 4.4 để theo dõi CPU, RAM, và cảnh báo khi vượt ngưỡng (80% CPU, 90% RAM).

b. Phần cứng:

Tăng RAM: Từ 8GB lên 16GB DDR4 để xử lý tải cao (5.000 giao dịch/giờ cần ~12GB RAM hoạt động).

Thay ổ cứng: Từ HDD 500GB (10K RPM) sang SSD 500GB NVMe (tốc độ đọc/ghi ~3.000MB/s) để giảm độ trễ I/O.

Chuyển sang cloud (tương lai): Sử dụng AWS EC2 (instance t3.large, 16 nhân, 64GB RAM) để tăng hiệu suất và độ tin cậy, hỗ trợ auto-scaling.

c. Dữ liệu:

Thêm chỉ mục: Tạo chỉ mục cho các cột thường xuyên truy vấn (ví dụ: mave trong bảng vetau, ngaymua trong bảng lichsugiaodich).

Mã hóa dữ liệu:

Mã hóa mật khẩu trong bảng register bằng bcrypt (ví dụ: \$2y\$10\$...).

Mã hóa thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, email) bằng AES-256.

Đồng bộ dữ liệu: Chuẩn bị đồng bộ dữ liệu khách hàng với CRM (Salesforce) và dữ liệu vé với đối tác vận tải (xe buýt, taxi) thông qua API RESTful.

4.1.2.4.2. Quy trình cập nhật

a. Lập kế hoạch

Xác định loại cập nhật (phần mềm, phần cứng, dữ liệu) và phạm vi ảnh hưởng (ví dụ: chỉ ảnh hưởng đến admin.php hay toàn hệ thống).

Chuẩn bị tài nguyên: Máy chủ dự phòng (nếu có), công cụ (VS Code, FileZilla), nhân sự (quản trị viên, nhà phát triển).

Lên lịch trình: Thông báo trước cho người dùng (quản trị viên, khách hàng) qua email hoặc giao diện hệ thống ít nhất 24 giờ.

b. Sao lưu

Mã nguồn: Sao chép toàn bộ thư mục /var/www/html vào thư mục tạm (ví dụ: cp -r /var/www/html /backup/html_08052025).

Cơ sở dữ liệu: Sử dụng lệnh mysqldump để sao lưu (ví dụ: mysqldump -u root -p hanoi_metro > backup_08052025.sql).

Lưu trữ: Lưu tệp sao lưu trên ổ đĩa rời hoặc tải lên AWS S3 (nếu dùng cloud).

c. Thực hiện cập nhật

- Tắt server: Dừng Apache để tránh xung đột (sudo systemctl stop apache2).
- Cập nhật phần mềm:
 - Nâng cấp PHP: sudo apt update && sudo apt install php8.1 php8.1-mysql.
 - Cài Redis: sudo apt install redis-server, cấu hình Redis trong PHP (extension=redis.so).
- Cập nhật phần cứng:
 - Tắt máy chủ, thay thế RAM và SSD theo hướng dẫn nhà sản xuất.
 - Khởi động lại và kiểm tra nhận diện phần cứng (free -m cho RAM, lsblk cho SSD).
- Cập nhật dữ liệu:
 - Chạy script SQL thêm chỉ mục: ALTER TABLE vetau ADD INDEX idx_mave (mave);.
 - Mã hóa mật khẩu: Sử dụng PHP script để chuyển mật khẩu sang bcrypt (ví dụ: password_hash('password123', PASSWORD_BCRYPT);).

d. Kiểm tra

Khởi động Apache (sudo systemctl start apache2).

Kiểm tra giao diện:

Truy cập admin.php và home.php, đảm bảo các module hoạt động bình thường.

Thực hiện giao dịch mẫu: Mua vé, tra cứu lịch sử, báo cáo doanh thu.

Theo dõi log lỗi: `tail -f /var/log/apache2/error.log` để phát hiện vấn đề.

Kiểm tra hiệu suất: Sử dụng ab (Apache Benchmark) để đo tải (`ab -n 1000 -c 10 http://localhost/khachhang/home.php`).

e. Triển khai và giám sát

Thông báo hoàn tất cập nhật cho người dùng qua email hoặc giao diện.

Giám sát hiệu suất trong 24 giờ bằng Nagios (nếu đã cài), đặt ngưỡng cảnh báo (CPU > 80%, RAM > 90%).

4.1.2.4.3. Lịch trình cập nhật định kỳ (theo CI/CD và Jenkins)

a. CI/CD (Sử dụng GitHub Actions):

- Pipeline:
 - Giai đoạn 1 (Linting): Kiểm tra mã PHP bằng PHP CodeSniffer (`phpcs --standard=PSR12 .`).
 - Giai đoạn 2 (Unit Test): Chạy kiểm thử tự động bằng PHPUnit (`vendor/bin/phpunit tests/`).
 - Giai đoạn 3 (Build): Tạo artifact (nén mã nguồn thành `.tar.gz`).
 - Giai đoạn 4 (Deploy): Triển khai lên staging server qua SSH (`scp artifact.tar.gz user@staging:/var/www/html`).
- Tần suất:
 - Mỗi khi có commit mới trên nhánh main (khoảng 1–2 lần/tuần).

- Thời gian: Tự động, hoàn tất trong 5–10 phút.

b. Jenkins:

- Cấu hình pipeline:
 - Giai đoạn 1 (Pull Code): Lấy mã nguồn từ Git (git pull origin main).
 - Giai đoạn 2 (Backup): Sao lưu cơ sở dữ liệu (mysqldump -u root -p hanoi_metro > backup.sql).
 - Giai đoạn 3 (Deploy): Triển khai lên production (rsync -avz . user@production:/var/www/html).
 - Giai đoạn 4 (Test): Chạy kiểm thử giao diện tự động bằng Selenium.
- Tần suất:
 - Hàng tuần: Chủ nhật, 02:00–04:00 sáng, cập nhật các thay đổi nhỏ (bug fix, tối ưu hóa).
 - Hàng quý: Tháng 3, 6, 9, 12 (ngày 1), 00:00–06:00 sáng, cập nhật lớn (nâng cấp PHP, MySQL, tích hợp API).
- Thông báo:
 - Jenkins gửi email thông báo kết quả triển khai (thành công/thất bại) tới đội ngũ kỹ thuật (tech@hanoimetro.vn).
 - Nếu thất bại, tự động rollback về bản sao lưu trước đó.

4.1.2.4.4. Phân quyền cập nhật

a.

b. Quản trị viên cấp cao (Super Admin):

- Quyền: Phê duyệt và thực hiện tất cả cập nhật (phần mềm, phần cứng, dữ liệu).
- Trách nhiệm: Đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, phê duyệt kế hoạch cập nhật.
- Ví dụ: Nâng cấp máy chủ, phê duyệt tích hợp API MoMo.
- Tài khoản: superadmin (mật khẩu mã hóa, 2FA bắt buộc).

b. Quản trị viên (Admin):

- Quyền: Thực hiện cập nhật phần mềm (PHP, MariaDB, Redis) và dữ liệu (thêm chỉ mục, mã hóa).
- Trách nhiệm: Kiểm tra staging trước khi áp dụng lên production.
- Ví dụ: Cài PHP 8.1, chạy script mã hóa mật khẩu.
- Tài khoản: admin1, admin2 (2FA khuyến nghị).

c. Nhà phát triển (Developer):

- Quyền: Đề xuất cập nhật mã nguồn, kiểm tra trên môi trường staging, viết script hỗ trợ cập nhật.
- Trách nhiệm: Đảm bảo mã nguồn không gây lỗi, kiểm thử đầy đủ.
- Ví dụ: Thêm chỉ mục cho bảng vetau, chạy unit test.
- Tài khoản: dev1, dev2 (quyền chỉ đọc trên production).

d. Nhân viên hỗ trợ (Support):

- Quyền: Theo dõi và báo cáo lỗi sau cập nhật, không thực hiện cập nhật trực tiếp.
- Trách nhiệm: Hỗ trợ người dùng, ghi nhận phản hồi.
- Ví dụ: Kiểm tra giao diện mua vé, báo cáo lỗi cho quản trị viên.

- Tài khoản: support1, support2 (quyền xem, không chỉnh sửa).

4.1.3. Bảo trì hệ thống

4.1.3.1. Bảo trì phần mềm

4.1.3.1.1. Nội dung thực hiện

- **Kiểm tra log hệ thống backend/frontend** tại:

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

```
tail -f /var/log/hanoi_metro/app.log
```

- **Dọn dẹp log quá hạn (>30 ngày)** để tránh đầy ổ đĩa:

```
find /var/log -type f -mtime +30 -delete
```

- **Kiểm tra và cập nhật các package PHP:**

```
composer outdated
```

```
composer update
```

- **Cập nhật phiên bản các thư viện phụ trợ** (ví dụ: MySQLi, PHP dependencies) nếu có thông báo bảo mật từ nhà cung cấp hoặc OWASP.
- **Vá lỗi phát sinh** từ phản hồi người dùng hoặc bản ghi sự cố, ví dụ: lỗi giao diện quản lý vé hoặc lỗi kết nối API thanh toán.
- **Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu:**
 - Sử dụng MySQL Workbench để phân tích truy vấn chậm (Slow Query Log).
 - Thêm chỉ mục (index) cho các bảng thường xuyên truy vấn (ví dụ: vetau.mave, lichsugiaodich.ngaymua).

4.1.3.1.2. Tần suất

- **Hàng tháng:** Dọn dẹp log, kiểm tra và cập nhật package, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu.
- **Đột xuất:** Khi phát sinh lỗi mới, nhận được cảnh báo bảo mật, hoặc cần vá lỗi khẩn cấp.

4.1.3.2. Bảo trì phần cứng

4.1.3.2.1. Nội dung thực hiện

- **Kiểm tra tình trạng ổ cứng, RAM, CPU:**

top

htop

df -h

free -m

smartctl -a /dev/sda

- **Kiểm tra nhiệt độ CPU:**

sensors

- **Thay thế phần cứng khi:**

- Ổ cứng báo lỗi SMART hoặc tốc độ đọc/ghi giảm dưới 100MB/s.
- RAM có lỗi ECC (nếu sử dụng server hỗ trợ ECC).
- CPU quá nhiệt ($>80^{\circ}\text{C}$) trong thời gian dài.

- **Kiểm tra ổ SSD gần đầy hoặc xuống cấp:**

- Sử dụng smartctl để kiểm tra số lần ghi (wear level) trên SSD.
- Đảm bảo dung lượng trống $>20\%$ để tránh giảm hiệu suất.

- **Kiểm tra thiết bị mạng (Router Cisco, Switch TP-Link):**

- Kiểm tra trạng thái cổng và lưu lượng mạng:

- show interfaces
- Đảm bảo không có lỗi gói tin (packet loss) hoặc độ trễ cao.

4.1.3.2.2. Tần suất

- **Hàng quý:** Kiểm tra toàn bộ phần cứng và thiết bị mạng.
- **Đột xuất:** Khi hệ thống phản hồi chậm bất thường, treo, hoặc nhận được cảnh báo từ Nagios/Zabbix.

4.1.4. Công cụ và phần mềm hỗ trợ bảo trì

Mục đích	Công cụ
Giám sát hệ thống	Nagios, Zabbix, Grafana, PM2
SSH vào server	Terminal, PuTTY, MobaXterm
Kiểm tra lỗi	tail, journalctl, MySQL Workbench
Backup và Restore	mysqldump, rsync, cronjob, script backup.sh
Kiểm tra hiệu năng	top, htop, iotop, mysqltuner

4.1.5. Lịch trình bảo trì

Thời gian	Nội dung
Hàng tháng	Dọn dẹp log, cập nhật thư viện phụ trợ, kiểm tra truy vấn chậm, backup dữ liệu
Hàng quý	Kiểm tra phần cứng (CPU, RAM, SSD), thiết bị mạng, xem xét cấu hình hệ thống
Đột xuất	Khi có lỗi lớn

4.1.6. Ghi chú những rủi ro và cách khắc phục

Rủi ro	Cách khắc phục
Dữ liệu mất khi cập nhật	Luôn sao lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu trước mỗi cập nhật (mysqldump, rsync).
Hệ thống không hoạt động sau cập nhật	Chuẩn bị bản sao lưu để rollback, kiểm tra kỹ trên môi trường staging trước.
Log đầy, chiếm ổ cứng	Thiết lập cronjob dọn log hàng tháng (find /var/log -mtime +30 -delete).
Lỗi không tương thích thư viện	Kiểm tra thư viện trên môi trường dev/staging trước khi triển khai production.
Máy chủ treo/ngắt	Cấu hình tự động khởi động lại với PM2 hoặc systemd, giám sát qua Nagios/Zabbix.

4.2. Nhật ký vận hành hệ thống

4.2.1. Nhật ký vận hành

Ngày/giờ	Người thực hiện	Nội dung thao tác	Kết quả	Ghi chú
2025-05-08 19:30	Admin (Cao Thanh Thu)	Cập nhật thư viện MySQLi từ 7.4.3 lên 8.1.0, kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu	Thành công	Đã kiểm tra tương thích với MariaDB
2025-05-08 20:00	Dev (Hoàng Anh Thư)	Vá lỗi xử lý callback API thanh toán MoMo, thêm retry logic	Thành công	Thử nghiệm trên staging ổn
2025-05-08 02:00	SysAdmin (Bùi Quỳnh Trang)	Backup hệ thống định kỳ, lưu trữ cơ sở dữ liệu và mã nguồn	Thành công	Lưu tại /backups/20250413

4.2.2. Ghi nhận sự cố và cách xử lý

Ngày/giờ	Mô tả sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
2025-05-08 10:15	Trang quản lý vé không hiển thị danh sách vé	Lỗi truy vấn SQL trong admin.php	Sửa truy vấn, thêm chỉ mục cho cột vetau.mave
2025-05-08 14:30	Thanh toán MoMo thất bại	API MoMo timeout	Thêm retry logic và ghi log lỗi, liên hệ MoMo để kiểm tra

4.2.3. Ghi nhận thay đổi cấu hình hệ thống

Ngày/giờ	Hạng mục thay đổi	Mô tả chi tiết	Người thực hiện
2025-05-08 09:00	Tăng RAM server	Tăng từ 8GB lên 16GB DDR4	SysAdmin (Cao Thanh Thu)
2025-05-18 15:00	Cấu hình tường lửa	Mở thêm cổng 443 cho HTTPS, cập nhật Cisco ASA	Admin (Hoàng Anh Thư)